

参赛密码 _____

(由组委会填写)

第十二届“中关村青联杯”全国研究生 数学建模竞赛

学 校

北京交通大学

10004002

参赛队号

1.高和

队员姓名

2.张小舟

3.薛昔朋

参赛密码 _____

(由组委会填写)



第十二届“中关村青联杯”全国研究生 数学建模竞赛

题 目 面向节能的单/多列车优化决策问题

摘

要：

本文以轨道交通系统为背景，以最小化列车总能耗为目标，研究了单节及多节列车的在两站之间的运行优化控制问题及列车延误后的运行优化控制问题。

针对问题一，本文首先分析了列车的运动区间划分情况、运动模式种类及受力情况，基于梯度的数值优化方法及最优控制理论提出了三种列车运行控制建模方法。模型一以列车运动速度及时间为优化变量，建立了一个含有非线性约束的优化问题，而后使用序列二次规划（SQP）的方法对问题进行求解。运用 Matlab 自带的 fmincon 函数求得第一小问列车耗能 34813k，第二小问列车耗能 64363kJ；模型二与模型三均基于最优控制理论。模型二在列车使用最小运行时间的基础上致力于优化惰行工况的起始位置，不断将发动机做功的时刻转换为惰行，逐渐使运行时间增加逼近规定时间，直到运行时间等于规定时间，此时的运行策略最优。通过 C 语言计算和 Matlab 仿真，可以算得第一小问列车耗能 34813kJ，第二小问列车耗能 66789kJ。模型三在列车使用最大运行时间的基础上，致力于优化牵引距离，不断添加牵引距离，逐渐使运行时间减少逼近规定时间，直到运行时间等于规定时间，此时的运行策略最优。通过 Matlab 仿真，可以算得第一小问列车耗能 30648.6kJ，第二小问列车耗能 64534.2kJ。

针对问题二，本文从“前车牵引，后车制动”和“前车制动，后车牵引”两种场景展开分析，计算出每种场景下的再利用能量，结合牵引能耗的推导公式，得出了总能耗与运行工况、发车间隔、停站时长之间的关系函数。然后以总能量最小化为目标，建立节能时刻表模型，给出相关参量的约束条件，并最终采用遗传算法对优化模型求解，给出列车发车间隔及停站时间的优化控制方法。利用 Matlab 遗传算法工具箱，所有车采用相同的运行策略，

求得第一小问发车间隔为 553.1s，区间停车间隔为
[35.4, 35.9, 32.2, 30.7, 31.9, 30.7, 31.3, 30.0, 34.1, 31.7,
30.8, 30.6, 34.8];

第二小问高峰发车间隔为 147.7s，高峰区间停车间隔为
[35.7, 32.9, 35.2, 31.7, 31.4, 33.7, 31.3, 30.6, 31.4, 37.5,
31.8, 36.6, 35.4],

平时发车间隔为 594.6s，平时区间停车间隔为
[36.3, 34.9, 30.2, 31.4, 34.8, 35.5, 30.4, 30.6, 37.8, 37.5,
30.1, 35.6, 30.6]。

针对问题三，在多列车系统下，本文通过对前后车及车站位置关系的分类讨论找出了后车需要节能控制或全速运行的所有情况。对于需要节能控制的情景，本文以问题一、二为基础，通过求解非线性优化问题得出运行优化控制策略。值得注意的是，在问题三的情境下，前车延误时间为一个随机变量，因此建模时采用对目标函数求期望的形式反映系统长期平均意义上的节能。

关键字：序列二次规划（SQP） 最优控制理论 遗传算法 迭代算法 非线性优化

目录

一 问题背景与重述.....	6
1.1 问题背景.....	6
1.2 问题的提出.....	6
1.3 问题重述.....	7
二 问题假设及符号说明.....	8
2.1 模型假设.....	8
2.2 符号说明.....	8
三 问题分析.....	9
3.1 针对问题一：	9
3.2 针对问题 二：	9
3.3 针对问题 三：	9
四 数据分析.....	9
4.1 A14-A1 站公里标.....	9
4.2 A14-A1 站坡度.....	10
4.3 A14-A1 站限速.....	13
4.4 A14-A1 站曲率	14
五 问题一的解答.....	17
5.1 列车运行及能耗系统分析.....	18
5.1.1 运动区间分析.....	18
5.1.2 运动模式分析.....	18
5.1.3 受力情况分析.....	19
5.2 基于梯度的数值优化方法.....	20
5.2.1 模型一的建立.....	20
5.3 使用基于最优控制理论的优化策略解答.....	29
5.3.1 最小运行时间法.....	29
5.3.1.1 算法原理.....	29
5.3.1.2 第一小问解答.....	34
5.3.1.3 第二小问解答.....	36

5.3.1.4 误差分析.....	39
5.3.2 最小牵引距离法.....	39
5.3.2.1 算法原理.....	40
5.3.2.2 第一小问解答.....	40
5.3.2.3 第二小问解答.....	43
5.3.2.4 误差分析.....	45
六 问题二解答.....	46
七. 问题三的解答.....	54
7.1 前后列车及车站位置关系.....	55
7.1.1 前后车位置关系.....	55
7.1.2 两车在基站间追踪过程分析.....	55
7.2 四种情况下的能量优化控制问题.....	59
7.2.1 目标函数的表达.....	59
7.2.2 约束条件的表达.....	60
7.2.3 能量优化控制问题.....	61
7.2.4 能量优化控制子问题的求解.....	62
7.3 列车延误后运行优化控制问题算法描述.....	63
7.3.1 运行优化控制算法.....	63
八 模型的评价与改进.....	63
九 参考文献.....	64
十 附件.....	65

一 问题背景与重述

1.1 问题背景

目前我国轨道交通正飞速发展，尤其是近几年来中国高速铁路的兴建更是为老百姓的日常生活提供了极大的便利。然而随着我国轨道交通的大规模建设，该系统中的能耗问题越来越突出，尤其是随着低碳环保等理念的提出，人们开始越来越重视轨道交通中的能耗问题。有统计数据表明列车牵引能耗占轨道交通系统总能耗的 40%以上。本文解决的是以最小化能耗为目标的单/多列车决策优化问题。

1.2 问题的提出

目前轨道交通运量极大，人们在享受轨道交通带来便利的同时，轨道交通运营所消耗的能量也十分巨大。以北京为例，2015 年，北京轨道交通规划用电 13.9 亿度，占北京市总用电量 1.2%。因此如何降低轨道交通运行耗能，已成为亟需解决的问题。轨道交通的能耗分布如图 1.1 所示。

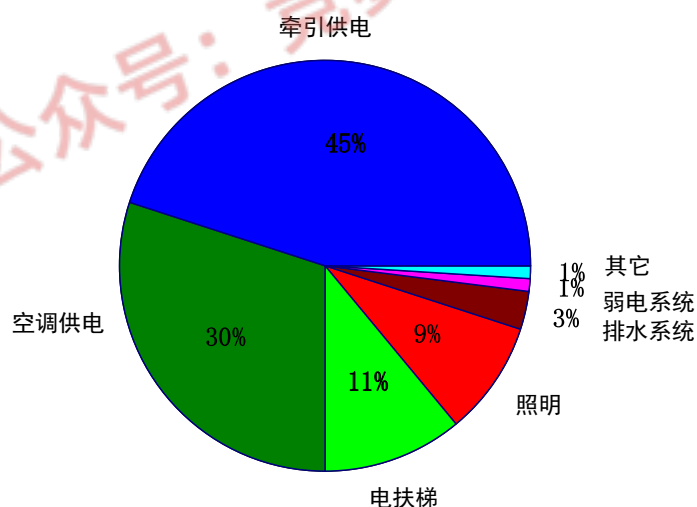


图 1.1 轨道交通能耗分布

从上图可以看出，轨道交通大部分能耗来自牵引耗能，所以降低牵引耗能是降低整个系统能耗的重要手段。

列车在站间运行时会根据线路条件、自身列车特性、前方线路状况计算出一个周期性更新的限制速度，列车运行过程中不允许超过此限制速度。在限制速度的约束下列车通常包含四种运行工况：牵引、巡航、惰行和制动。

牵引工况下列车加速，发动机耗能；巡航工况下列车匀速，如果阻力非负，也需要发动机耗能；惰行工况下发动机关闭，不耗能；制动工况下，如果列车采用再生制动技术，列车可以将其损失的动能转化为电能，供同一供电区段列车或自身使用。

因此，在规定运行时间，运行距离的条件下，如何为上述四种工况分配时间，是优化轨道交通能耗的核心问题。

1.3 问题重述

问题一：单列车节能运行优化控制问题

- (1) 建立计算速度距离曲线的数学模型，计算寻找一条列车从 A6 站出发到达 A7 站的最节能运行的速度距离曲线，其中两车站间的运行时间为 110 秒。
- (2) 建立计算速度距离曲线的数学模型，计算寻找一条列车从 A6 站出发到达 A8 站的最节能运行的速度距离曲线，其中要求列车在 A7 车站停站 45 秒，A6 站和 A8 站间总运行时间规定为 220 秒（不包括停站时间）。

问题二，综合考虑每个区间的运行策略与再生能量利用情况，建立列车运行时刻表的节能优化模型，寻找使所有列车运行总能耗最低的发车间隔 $H=\{h_1, \dots, h_{99}\}$ 。此模型中，还存在如下约束条件：

- A. 各个车站的停站最少 D_{min} 秒，最多 D_{max} 秒；
- B. 发车间隔 H 各分量的变化范围是 H_{min} 秒至 H_{max} 秒；
- C. 列车准点率约束，从 A1 站到 A14 站的总运行时间在 2086 秒左右；
- D. 跟踪列车（后车）速度不能超过限制速度 V_{limit} 。

问题三，在列车延误的情况下（延误时间为随机变量），在问题二的基础上调整控制模型，在确保安全的前提下，首先使所有后续列车尽快恢复正点运行，其次恢复期间耗能最少的列车运行曲线。

二 问题假设及符号说明

2.1 模型假设

- (1) 前两问中忽略列车长度，将列车视为质点；
- (2) 制动列车产生的再生制动能可以立即反馈到接触网并立刻被加速列车使用；
- (3) 制动列车产生的能量可以被所有处于同一供电区段的相邻牵引列车吸收利用；
- (4) 节能时刻表是平行铺画的时刻表，所有列车都的运行策略都是一样的，它们在同一个区间具有相同的速度序列，在同一个站台具有相同的停站时间，并且能够按照节能时刻表给定的运行曲线运行。它们的区别只在于运营开始时间的差异；
- (5) 节能时刻表对能耗的计算不考虑列车空调能耗等其他辅助设备能耗；
- (6) 如果同一供电区段内存在列车制动，不存在列车牵引时，这部分能量被电阻吸收，不反馈到电网；

2.2 符号说明

L	列车长度 (m)	M	列车重量 (t)
v	列车运行速度 (km/h)	a	牵引加速度 (m/s ²)
T	列车运行时间 (s)	S	列车运行路程(m)
b	制动加速度(m/s ²)	F	列车牵引力(kN)
D	停站时间 (s)	H	列车发车间隔(s)
v_F	牵引工况末速度(m/s ²)	v_e	区间末速度(m/s ²)
v_s	区间初速度(m/s ²)	v_B	制动工况初速度 (m/s ²)

三 问题分析

3.1 针对问题一：

问题一要求设计单列列车的速度路程曲线。曲线的绘制应该知道列车运行中速度，当前时刻，位置，加速度，受到的各个力等等。同时曲线的绘制还受限于列车的最大牵引力，最大加速度，最大制动力，运行区间限速等等因素。由于约束条件过多，本文主要在其他学者研究此问题的基础上，采用最优控制理论，合理地对一些因素取极值，然后不断迭代，使其逼近目标值，从而得到最优运行策略。本文主要采用最小运行时间法和最小牵引距离法分别对本问题建模求解。

3.2 针对问题 二：

问题二要求设计一个基于列车节能的时刻表。时刻表的制定应该从区间运行节能和匹配再生制动的角度出发，选取与列车区间运行和再生制动利用相关的参数，并且考虑与列车运行的约束条件，建立多列车运行的时刻表模型，使系统达到整体能耗降低的目标。由于列车区间运行计算复杂，线路站台较多，遍历全部变量以求最优解需要大量时间，遗传算法使用简单，易于并行，不易陷入局部最优解，鲁棒性高，因此采用遗传算对模型进行求解。

3.3 针对问题 三：

问题三在问题一、二的基础上综合考虑列车延误问题和节能问题。考虑有两辆车的场景，分析前车延误给后车带来的影响是非常有必要的。解题时首先需要通过对前后列车及基站位置情况进行讨论，得到后车是否受到前车影响、是否需要考虑尽快到达车站等信息，其次再针对需要节能运行优化控制的情况进行问题的求解。

四 数据分析

4.1 A14-A1 站公里标

表 4-1 A14-A1 站公里标

车站名称	公里标(m)
车站 A1	22903
车站 A2	21569
车站 A3	20283
车站 A4	18197
车站 A5	15932
车站 A6	13594
车站 A7	12240
车站 A8	10960
车站 A9	9422
车站 A10	8429
车站 A11	6447
车站 A12	4081
车站 A13	2806
车站 A14	175

4.2 A14-A1 站坡度

表 4-2 A14-A1 站坡度

起始公里标 (m)	坡度 (‰)	终点公里标 (m)
0	-2	355
355	-3	535
535	12.078	865
865	3.158	1525
1525	-8.041	2055
2055	3	2425
2425	4.254	2625

2625	-2	2945
2945	-3.84	3325
3325	8.097	3745
3745	2	4115
4115	-20.219	4375
4375	-23.831	4535
4535	-24	4975
4975	0	5375
5375	-1.996	5975
5975	-3.2	6225
6225	0	6545
6545	3.25	6945
6945	2.83	7325
7325	-15.6	7590
7590	9	7850
7850	0	8550
8550	5.012	8910
8910	-2	9210
9210	0	9540
9540	-2	9980
9980	5	10300
10300	2.961	10780
10780	0	11040
11040	2	11600
11600	-3	12000
12000	0	12290
12290	3.5	12910

12910	-1.8	13290
13290	0	13700
13700	-0.5	14100
14100	1.5	14720
14720	-1	15350
15350	6.135	15650
15650	0	16180
16180	-8	16500
16500	-3	16870
16870	5	17310
17310	1.35	17990
17990	0	18310
18310	15.5	18660
18660	24	19360
19360	-3	19600
19600	10.105	19950
19950	2	20295
20295	-3	20970
20970	3	21405
21405	2	21655
21655	20	21855
21855	3.133	22250
22250	-19.7	22590
22590	2	23194
23194	2	23214
23214	-10	23344
23344	-34.47	23571

23571	-34.03	23769
23769	0	23803.34

4.3 A14-A1 站限速

表 4-3 A14-A1 站限速

起始公里标(m)	限速(km/h)	终点公里标 (m)
0	80	91
91	55	174
174	50	451
451	80	695
695	65	1265
1265	80	2686
2686	55	2806
2806	80	3961
3961	55	4081
4081	80	6045
6045	75	6320
6320	80	6327
6327	55	6458
6458	80	8309
8309	55	8429
8429	80	9302
9302	55	9424
9424	80	10840
10840	55	10960
10960	80	12120
12120	55	12240

12240	80	13474
13474	55	13595
13595	80	14885
14885	70	15535
15535	80	15812
15812	55	15932
15932	80	18077
18077	55	18197
18197	80	20163
20163	55	20283
20283	80	21449
21449	55	21569
21569	80	22783
22783	55	22904
22904	40	22942
22942	80	23134
23134	70	23254
23254	80	23556
23556	70	23803

4.4A14-A1 站曲率

表 4-3 A14-A1 站曲率

起始公里标 (m)	曲线半径 (m)	终点公里标 (m)
0	0	91
91	1000	174
174	0	451

451	1000	628
628	0	695
695	350	1265
1265	0	1692
1692	800	1945
1945	0	2686
2686	0	2806
2806	0	3091
3091	463	3724
3724	0	3961
3961	0	4081
4081	0	4164
4164	800	4548
4548	0	4637
4637	1000	4815
4815	0	5249
5249	1504	5358
5358	0	5708
5708	604	5925
5925	0	6045
6045	446	6320
6320	0	6327
6327	0	6458
6458	596	7071
7071	0	7224
7224	996	7928
7928	0	8309

8309	0	8429
8429	0	8484
8484	1496	8813
8813	0	9302
9302	0	9424
9424	804	10701
10701	0	10840
10840	0	10960
10960	0	12120
12120	0	12240
12240	0	13474
13474	0	13595
13595	0	14885
14885	376	15535
15535	0	15812
15812	0	15932
15932	0	16947
16947	3004	17015
17015	0	17212
17212	2996	17280
17280	0	18077
18077	0	18197
18197	3000	18859
18859	0	18919
18919	0	19173
19173	1195	19407
19407	0	19772

19772	1200	19915
19915	0	20163
20163	0	20283
20283	0	21291
21291	3000	21314
21314	0	21354
21354	3000	21378
21378	0	21449
21449	0	21569
21569	0	22528
22528	3000	22626
22626	0	22783
22783	0	22904
22904	350	22942
22942	0	23062
23062	0	23134
23134	345	23254
23254	0	23556
23556	0	23803

五 问题一的解答

问题一为单列车节能运行优化控制问题，本文从系统的分析入手，分别采用三种不同的建模方法对问题一进行建模求解。本节具体研究内容如下：

5.1 节从列车运动区间、列车运动模式、受力分析三个方面对该系统进行分

析。5.2 节至 5.3 节分别介绍了基于梯度数值优化理论或最优控制理论的三种数学模型：其中基于梯度的优化理论的部分偏重于问题的建模过程及求解方法，基于最优控制理论的部分偏重于对实验结果的分析。

5.1 列车运行及能耗系统分析

5.1.1 运动区间分析

列车在车站间运动时可能经历多种路况（在本文中为：上坡段、下坡段、不同限速区段），因此为了便于分析，需要引入区间分段的思想，将列车行驶过程中经过的区间划分成若干个子区段，使得每个子区段内路况不变。在本文中，依据道路固有特性，路况可以分成：上坡道、下坡道类型；依据限速区段，路况分为：限速凸形、阶梯下降型、凹形、阶梯上升型路况。其 VS 特性曲线如图 5.1 所示。

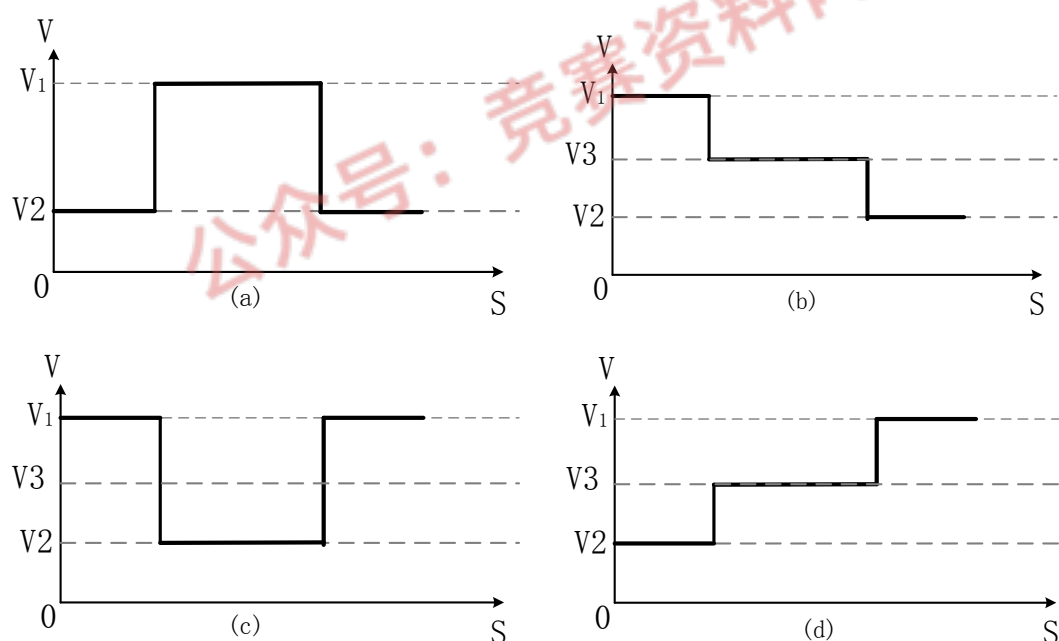


图 5.1 四种限速区段。其中（a）为凸型，（b）梯形为下降型，（c）凹形，（d）梯形上升型。

显然不同区段受力及运动情况不同，目标函数及约束条件也不尽相同。具体分析见下文。

5.1.2 运动模式分析

运动区段划分后需要逐个区段分析各自区段（子区段）中列车的运动模式。

列车运动模式可分为 6 种，分别是：最大牵引力加速模式、部分牵引巡航匀速模式、惰行减速模式、部分制动匀速模式、最大制动减速模式、最大牵引加速模式。值得注意的是，每个子区段内列车不必全包含这 6 种运动模式，但次序不会打乱[1]。依据对列车的受力分析，运动模式中隐含的规则（或约束）如下：

1. 不论上坡还是下坡，当此坡道属于凸型或阶梯下降型限速区段时，第六个阶段不存在。
2. 当列车在上坡运行时，第四个阶段不存在。
3. 第五、第六个阶段不同时存在。
4. 对于凹型和阶梯上升型限速子区段，第五个阶段不存在。
5. 当子区段是下坡且 $v_{\lim}^i < v_i^*$ 时，第二个阶段不存在。

上述规则将在建立优化问题的约束条件时至关重要。

5.1.3 受力情况分析

本文采用单质点模型对受力情况进行简化。将列车视为单质点，依据牛顿运动学定律，其受力情况如图 5.2 所示。列车受到重力 G 、列车牵引力 F 、列车制动力 B 和列车运行总阻力 W 共同作用。下面分别给出列车 F ， B 及 W 的表达式。

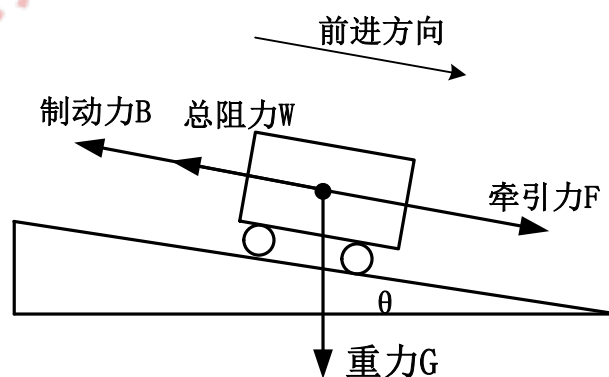


图 5.2 单质点列车受力分析示意图。

1. 列车牵引力 F

列车牵引力是由动力传动装置产生的、与列车运行方向相同、驱动列车运行并可由司机根据需要调节的外力。列车实际输出牵引力（kN）基于以下公式进行计算。

$$F = \mu F_{\max} \quad (1)$$

$$F_{\max} = \begin{cases} 203, & 0 < v \leq 51.5 \text{ km/h} \\ -0.02032v^2 + 0.4928v^2 - 42.13v + 1343, & 51.5 < v \leq 80 \text{ km/h} \end{cases} \quad (2)$$

其中， μ 为实际输出的牵引加速度与最大加速的的百分比， $F_{\max}$ 为牵引力最大值（kN）。

2. 列车运行总阻力 W

列车运行过程中总阻力的表达式为：

$$W = (w_0 + w_1) \cdot g \cdot M / 1000, \quad (3)$$

其中 $w_0(v)$ 为基本阻力，是关于速度的函数； $w_1(x)$ 为附加阻力，只与路况有关。 $w_0(v)$ 及 $w_1(x)$ 公式如下：

$$w_0 = A + Bv + Cv^2 \quad (4)$$

$$w_1 = w_i + w_c, \quad w_i = i, \quad w_c = c/R \quad (5)$$

其中 A 、 B 、 C 通常取经验值， v 为列车速度（km/h）； w_i 为单位坡道阻力系数（N/kN）， i 为线路坡度（‰）。 i 为正表示上坡， i 为负表示下坡；其中 w_c 为曲线阻力系数（N/kN）， R 为曲率半径（m）； c 为综合反映影响曲线阻力许多因素的经验常数，一般取 600。

3. 列车制动力 B

列车制动力是驾驶员可控变量，其计算公式为：

$$B = \mu B_{\max} \quad (6)$$

$$B_{\max} = \begin{cases} 166, & 0 \leq v \leq 77 \text{ km/h} \\ 0.1343v^2 - 25.07v + 1300, & 77 < v \leq 80 \text{ km/h} \end{cases} \quad (7)$$

其中 $B_{\max}$ 为制动力最大值（kN）。

5.2 基于梯度的数值优化方法

5.2.1 模型一的建立

针对第一小问：

(1) 确定目标函数

如图 5.3，通过对附件中限速区间以及上下坡路段参数的分析，A6 至 A7 车站间总共应分成 5 个子区段。从右向左分别用 $\mathcal{L}_i, i = 1, 2, 3, 4, 5$ 表示每段子区间。这 5 个子区段分别属于凹形，凸形，凸形+上坡，凸形+下坡，凸形类型。

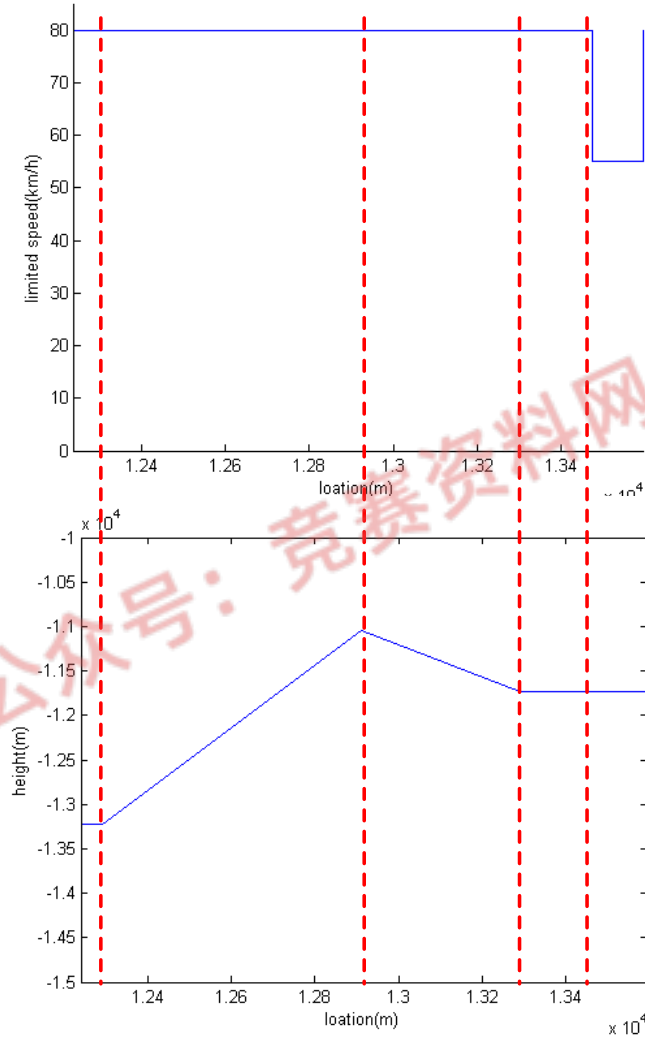


图 5.3 A6, A7 间速度限制-位置关系曲线及高度-位置关系曲线图

在能量方面，本文采用机械能守恒定律来建立列车的能耗方程，令 E_i 为区段 i 的能耗，则依据能量守恒定律有：

$$E_f = E_v - E_b - E_r \quad (8)$$

其中 E_f 为牵引力做功即能耗， E_v 为动能， E_b 为制动力做功， E_r 为阻力做功。由于第一小问的目标函数为列车能耗，为此需要分别针对 5 个区段的能耗进

行分析并列出表达式。为方便分析，设第*i*区段第*j*子区段的初始速度为 v_{ij} ，持续时间为 Δt_{ij} ，基本阻力取整条路经中的平均值。

针对平坦凹型区间 $\mathcal{L}_1$:

$$E_1 = \frac{1}{2}(v_{17}^2 - v_{11}^2) + w_0\left(\frac{L}{T}\right) \cdot gM\Delta S_1/1000 \quad (9)$$

针对平坦凸型区间 $\mathcal{L}_2$:

$$E_2 = \frac{1}{2b}(v_{25}^2 - v_{26}^2)(b - 0) + \frac{1}{2}(v_{27}^2 - v_{21}^2) + w_0\left(\frac{L}{T}\right) \cdot gM\Delta S_2/1000 \quad (10)$$

针对上坡凸型区间 $\mathcal{L}_3$:

$$E_3 = \frac{1}{2b}(v_{35}^2 - v_{36}^2)\left(b - \frac{w_1 \cdot g}{1000}\right) + \frac{1}{2}(v_{37}^2 - v_{31}^2) + w_0\left(\frac{L}{T}\right) \cdot gM\Delta S_3/1000 + \Delta H_3g \quad (11)$$

针对下坡凸型区间 $\mathcal{L}_4$:

$$E_4 = \frac{1}{2b}(v_{45}^2 - v_{46}^2)\left(b - \frac{w_1 \cdot g}{1000}\right) + \frac{1}{2}(v_{47}^2 - v_{41}^2) + w_0\left(\frac{L}{T}\right) \cdot gM\Delta S_4/1000 + \Delta H_4g \quad (12)$$

针对平坦凸型区间 $\mathcal{L}_5$:

$$E_5 = \frac{1}{2b}(v_{55}^2 - v_{56}^2)(b - 0) + \frac{1}{2}(v_{57}^2 - v_{51}^2) + w_0\left(\frac{L}{T}\right) \cdot gM\Delta S_5/1000 \quad (13)$$

综上，该小问的目标函数为

$$\min \sum_{i=1}^5 E_i \quad (14)$$

(2) 约束条件的表示

首先是总时间约束：列车从 A6 驶向 A7 时占用的总时间为 T ，因此有约束：

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ij} = T \quad (15)$$

其次是总路程约束：列车从 A6 驶向 A7 时各小段上路程为 L_i ，因此有约束：

$$\sum_{j=1}^6 \Delta S_{ij} = L_i \quad (16)$$

再次，根据 5.1.2 节运动模型中的隐式约束分析，得到一系列关于速度的等式约束：

$$\left\{ \begin{array}{l} (v_{i5} - v_{i6})(v_{i6} - v_{(i+1)1}) = 0 \\ v_{i2} = v_{i3} \\ v_{i4} = v_{i5} \\ v_{i5} = v_{i6}, \text{ if the } i\text{th subsection is convex} \\ v_{i6} = v_{(i+1)1}, \text{ if the } i\text{th subsection is concave} \\ \Delta t_{i2} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is downhill and } v_{\lim}^i < v_i^* \\ \Delta t_{i2} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is uphill} \end{array} \right. \quad (17)$$

最后为时间及速率的限制约束：

$$\begin{aligned} 0 &\leq v_{ijm} \leq v_{\lim}^{im} \\ \Delta t_{ijm} &\leq 0 \end{aligned} \quad (18)$$

(3) 优化问题的建立

$$\begin{aligned} (\mathcal{P}_{11}) \quad &\min \sum_{i=1}^5 E_i \\ \text{s.t.} \quad &\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ij} = T \\ \sum_{j=1}^6 \Delta s_{ij} = S_i \\ (v_{i5} - v_{i6})(v_{i6} - v_{(i+1)1}) = 0 \\ v_{i2} = v_{i3} \\ v_{i4} = v_{i5} \\ v_{i5} = v_{i6}, \text{ if the } i\text{th subsection is convex} \\ v_{i6} = v_{(i+1)1}, \text{ if the } i\text{th subsection is concave} \\ \Delta t_{i2} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is downhill and } v_{\lim}^{im} < v_{im}^* \\ \Delta t_{i2} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is uphill} \\ 0 \leq v_{ij} \leq v_{\lim}^i \\ \Delta t_{ij} \leq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

其中，优化目标为 $v_{ij}, \Delta t_{ij}, \Delta s_{ij} \quad \forall i, \forall j$ 。通过观察可以发现，由于 $\Delta t_{ij}, j \neq 2, 4$ 及 Δs_{ij} 可以由 v_{ij} 表示出，因此，该问题的优化目标减少为： $v_{ij}, \Delta t_{i2}, \Delta t_{i4} \quad \forall i, \forall j$ 。

这里对这一退化现象给出一个合理的解释。在 $j = 2, j = 4$ 区间内，列车均处于匀速状态， v_{ij} 保持不变，因此列车在这两个子段内的运行时间无法通过 v_{ij} 有变化范围这一特点。

(4) 模型一的求解

观察 $(\mathcal{P}_{11})$ 可知：该问题是一个非线性优化问题，采用序列二次规划（SQP）解决非线性优化问题。具体求解步骤如下：

A. 将 (P_{11}) 整理成标准型式:

$$\begin{aligned} \min E &= \sum_{i=1}^n E_i \\ \text{s.t. } &\begin{cases} C_n(x) = 0, & n = 1, 2, \dots, m_e; \\ C_n(x) \leq 0, & n = m_e + 1, \dots, m \end{cases} \end{aligned} \quad (19)$$

B. 构造拉格朗日函数:

$$L(\lambda_i, x) = E(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i C_i(x) \quad (20)$$

将拉格朗日函数进行二阶近似, 并使用 SQP 算法求解 QP 问题。

在本文中, 直接使用函数“fmincon”对问题 (P_{11}) 求解。

(5) 模型一的分析

通过 MATLAB 软件按照模型一的建模方式及上述求解方法进行仿真分析。

A6 站到 A7 车站的 V-S 图及 P-T 图如图所示 5.4

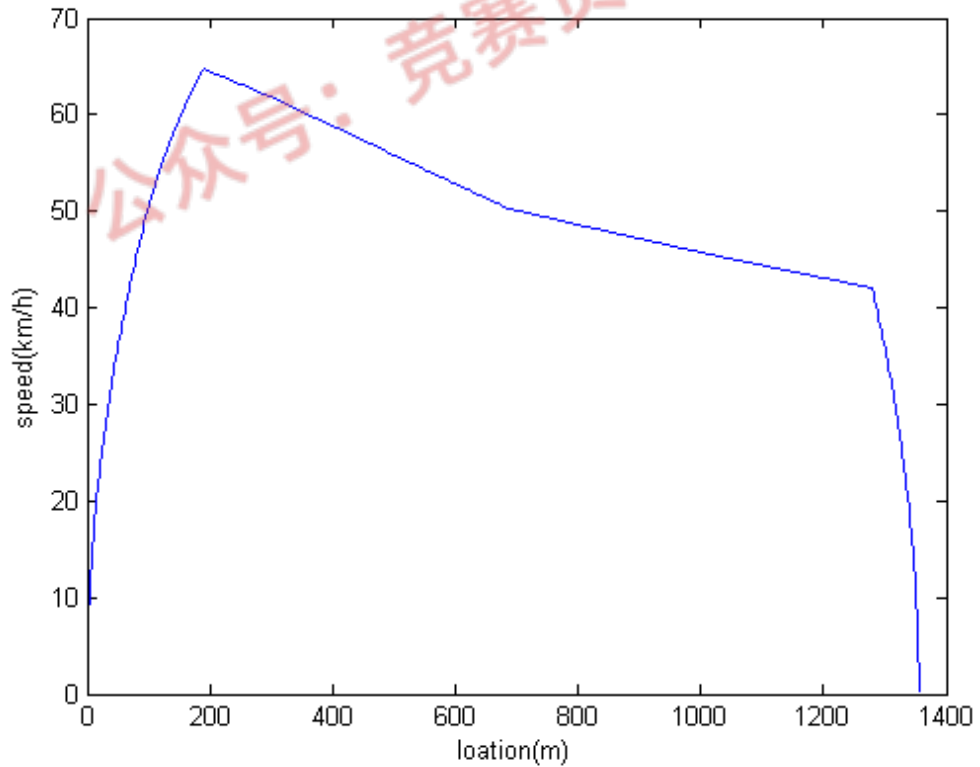


图 5.4 途中无车站的列车运行 V-S 关系曲线

由图 5.4 可以看出, 列车在整个区间中采用四种模式运行。在运行初期, 列车先以极大的速度加速行驶, 经过大约 200 米后开始持续减速。

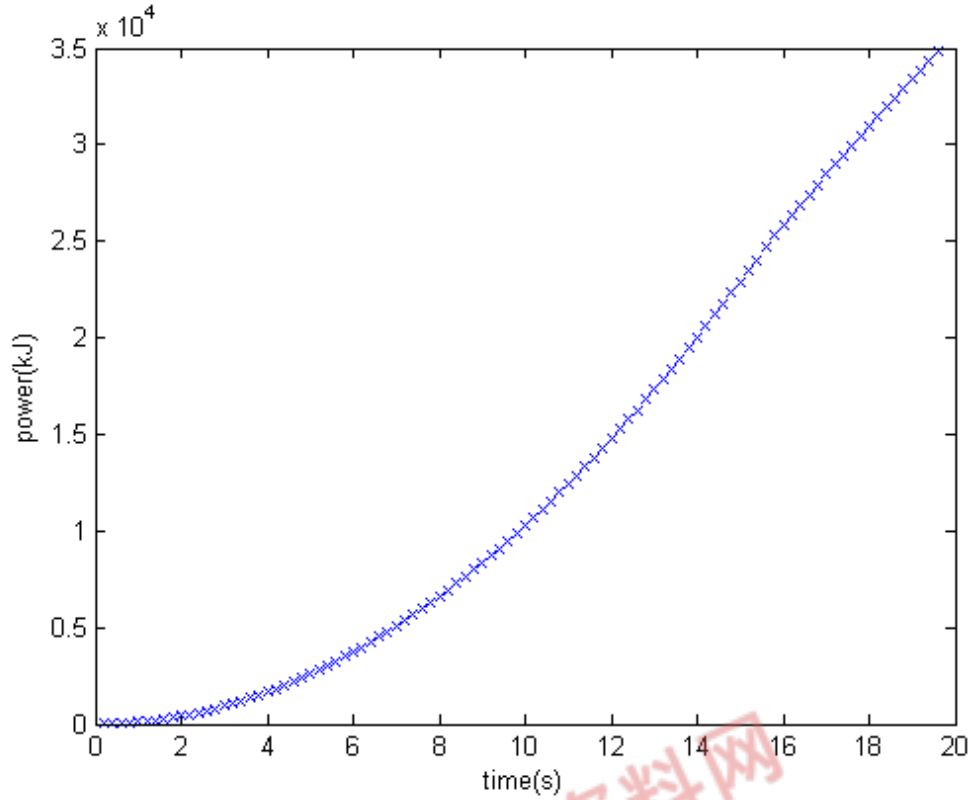


图 5.5 途中无车站的列车运行 P-T 关系曲线

图 5.5 反映了途中无车站的 P-T 曲线，阴影部分的面积为列车在整个过程中消耗的能量。单车耗能大约为 34813 千焦。

针对第二小问：

虽然第二小问将列车运行段数从问题一中的一个拓展至两个，但是二者在模型一中并无本质区别。在区间分段时将列车停站时间段也记为一段子区间（设为 l ），则在该子区间内： $\Delta S_{lj} = 0, \sum_{j=1}^6 \Delta t_{lj} = Ts, v_{ij} = 0, \forall j = 1, 2, \dots, 6$ 。

因此按照与第一小问类似的方法对该问题进行建模。

（1）确定目标函数

如图 5.6 所示，同样地，通过对附件中限速区间以及上下坡路段参数的分析，A6 至 A8 车站间总共应分成 11 个子区段。从右向左分别用 $\mathcal{L}_i, i = 1, 2, \dots, 11$ 表示每段子区间，其中第 6 段为停车段。和上一小问类似地，第 1-5 及第 7-11 个子区段分别属于凹形，凸形，凸形+上坡，凸形+下坡，凸形类型。

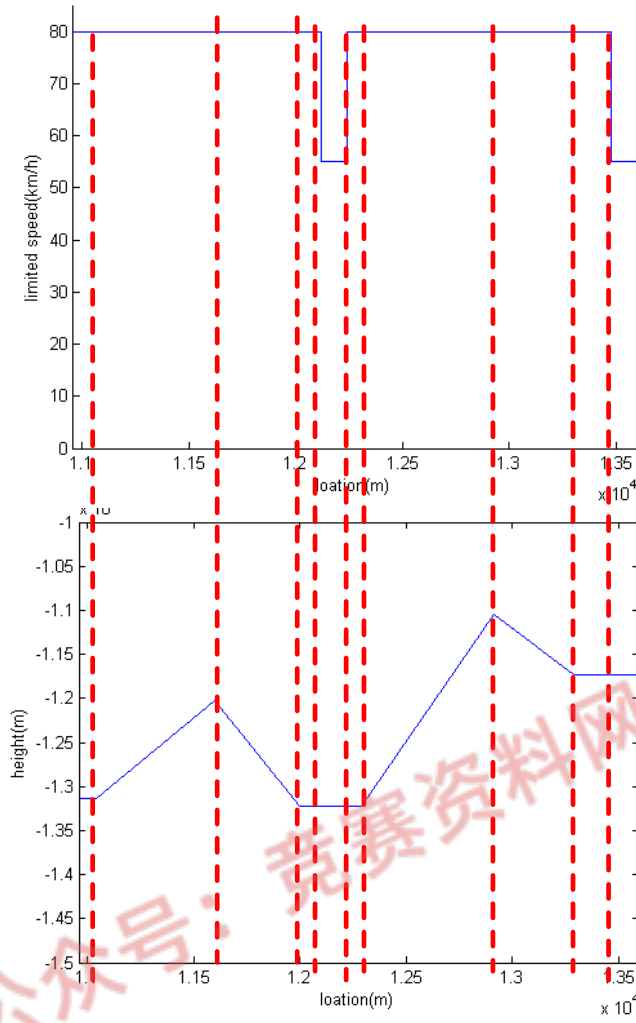


图 5.6 A6, A8 间速度限制-位置关系曲线及高度-位置关系曲线图

该问题的目标函数为：

$$\min \sum_{i=1}^{11} E_i \quad (21)$$

(2) 约束条件的表示

首先是总时间约束：列车从 A6 驶向 A8 时占用的总时间为 $T = T_0 + T_s$ ，因此有约束：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ij} &= T \\ \sum_{l=1}^6 \Delta t_{lj} &= T_s \end{aligned} \quad (22)$$

其次是总路程约束：列车从 A6 驶向 A7 时各小段上路程为 L_i ，因此有约束：

$$\sum_{j=1}^6 \Delta S_{ij} = L_i \quad (23)$$

其他约束与第一小问各变量约束类似。

(3) 优化问题的建立

$$(\mathcal{P}_{12}) \quad \min \quad \sum_{i=1}^{11} E_i$$

$$\text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ij} = T \\ \sum_{l=1}^6 \Delta t_{lj} = Ts \\ \sum_{j=1}^6 \Delta s_{ij} = L_i \\ (v_{i5} - v_{i6})(v_{i6} - v_{(i+1)1}) = 0 \\ v_{i2} = v_{i3} \\ v_{i4} = v_{i5} \\ v_{i5} = v_{i6}, \text{ if the } i\text{th subsection is convex} \\ v_{i6} = v_{(i+1)1}, \text{ if the } i\text{th subsection is concave} \\ \Delta t_{i2} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is downhill and } v_{\lim}^{im} < v_{im}^* \\ \Delta t_{i2} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is uphill} \\ 0 \leq v_{ij} \leq v_{\lim}^i \\ \Delta t_{ij} \leq 0 \end{array} \right. \quad (24)$$

(4) 模型一的求解

与第一小问相同。

(5) 模型一的分析

参考问题一。

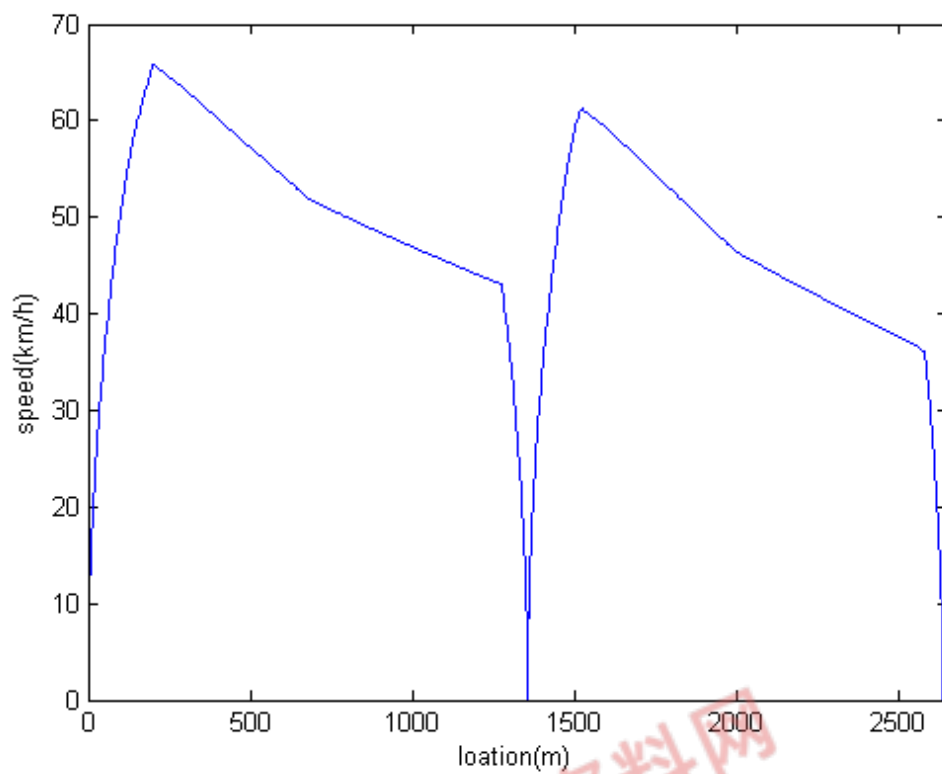


图 5.7 途中有一个车站的单车系统 V-S 图

图 5.7 描绘了途中有一个车站的单车系统 V-S 图，在各个车站之间，列车运行趋势相同，速度变为 0 的点为途中车站的位置。

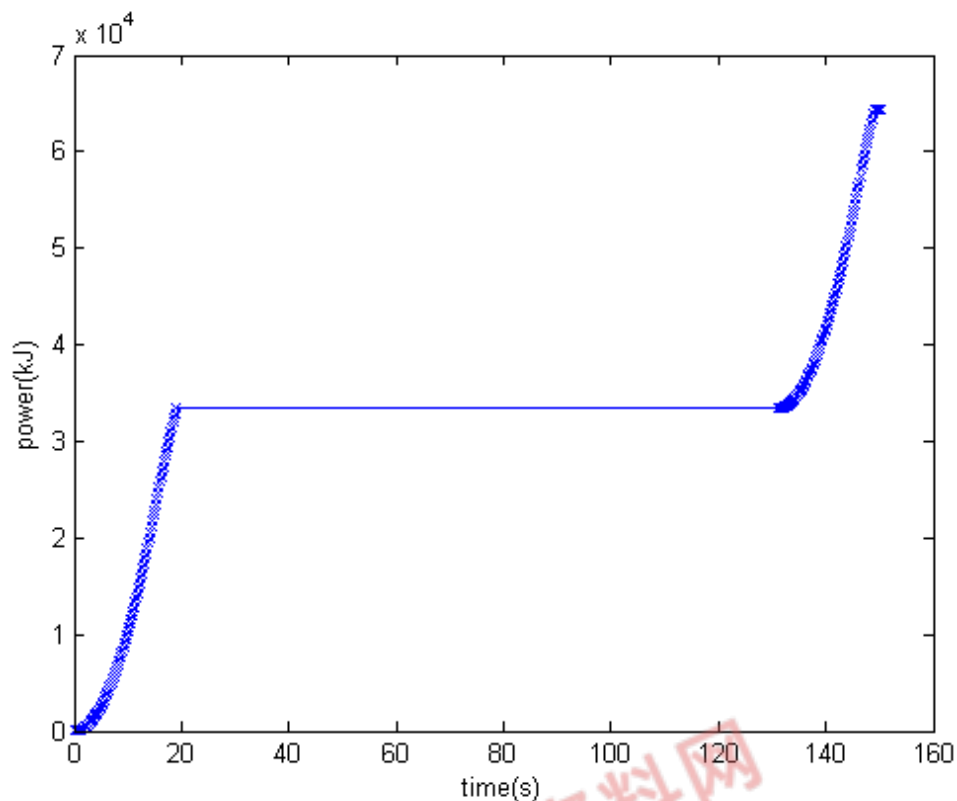


图 5.8 途中有一个车站的单车系统 P-T 图

图 5.8 描绘了途中有一个车站的单车系统 P-T 图，下方包含的面积为列车消耗的能量，从图中可以看出，在该两站单车场景下，列车耗能为 64363k。

5.3 使用基于最优控制理论的优化策略解答

基于最优控制理论的优化策略有两种思路：最小运行时间法和最小牵引距离法，每一种思路有不同的数学模型，下面分别介绍。

5.3.1 最小运行时间法

5.3.1.1 算法原理

首先要对列车运行环境进行分类。根据限速情况，可以将所有区间分为凸型，凹型。凸型是指下一区间的限速低于本区间的限速；凹型是指下一区间的限速高于本区间的限速。显然，在凸型区间上，牵引加速既需要考虑本区间限速，也要考虑下个区间的限速；凹型一般则只需要考虑本区间限速即可；极个别情况，下

一区间是凸型，且那个区间长度很短，这样本区间需要考虑下下个区间的限速情况。

本方法根据 Thomas 的理论[2]采用最大牵引、巡航、惰行、最大制动四种工况进行分析。

首先排除两种极个别情况：

第一、如果本区间的下一个区间为凸型，且以本区间最大末速度进入下一个区间后，无论怎么制动都无法满足下一个区间末速度限制，则重新设置本区间限制的末速度，即将可以满足下一个区间末速度限制的最大速度定为本区间限制的末速度，重新构成区间限速参数。

第二、在上坡过程中，如果以此刻的速度和加速度无法满足列车运行到坡顶，则需要尽可能增加上坡的初速度。

首先尽可能增加本区间的最大牵引工况或者巡航的时间；如果依旧不能满足，则在上一个区间末尾设置一个速度下限，保证本区间列车可以运行到坡顶。如果上一个区间的实际末速度已经是上一个区间限制的末速度或者用上个区间限制的末速度也不能满足上坡条件，则在上上个区间末尾设置速度下限，直到可以满足可以运行到坡顶为止。

排除了上述情况，下面分析四种工况的运行策略。

在最大牵引工况下，根据所在区间类型，存在 4 种策略：

- 本区间是凸型，则在牵引一段时间后，如果达到本区间限速，则转为巡航工况。
- 本区间是凸型，在迭代阶段，在牵引一段时间后，如果发现只有在本时刻转入最大制动工况才能满足区间末速度限制，则转入制动工况。
- 本区间是凸型，则在牵引一段时间后，如果发现在本时刻转入惰行工况可以满足区间末速度限制，则惰行工况。
- 本区间为凹型，则在牵引一段时间后，如果达到本区间限速，则转为巡航工况。

在巡航工况下，根据所在区间类型，存在 4 种策略：

- 本区间为凸型，则在巡航一段时间之后，如果发现只有在本时刻转入最大制动工况才能满足区间末速度限制，则转入制动工况。

➤ 本区间是凸型，在迭代阶段，在巡航一段时间后，如果发现在本时刻转入惰行工况可以满足区间末速度限制，则惰行工况。

➤ 如果在上坡途中，即使采用最大牵引力，牵引力也小于上坡阻力，无法保证巡航工况，此时就采用最大牵引力牵引。

➤ 如果判断下一个区间出现极个别情况第二个中描述的问题，且此刻的巡航速度低于本区间的限制速度，则转入最大牵引工况。

在惰行工况下，根据所在区间类型，存在 3 种策略：

➤ 本区间为凸型，则在惰行一段时间之后，如果发现只有在本时刻转入最大制动工况才能满足区间末速度限制，则转入制动工况。

➤ 本区间为凸型，则在惰行一段时间之后，如果发现本时刻的速度等于下一区间的限制速度，则转入巡航工况。

➤ 如果判断下一个区间出现第二个极个别情况中描述的问题，则转入加速工况。

在最大制动工况下，根据所在区间类型，存在 2 种策略：

➤ 本区间为凸型，在制动到本区间末尾时，转为巡航工况。

➤ 本区间为凹型，在制动到本区间末尾时，转为最大牵引工况。

本区间为凸型的工况转换如图 5.9 所示：

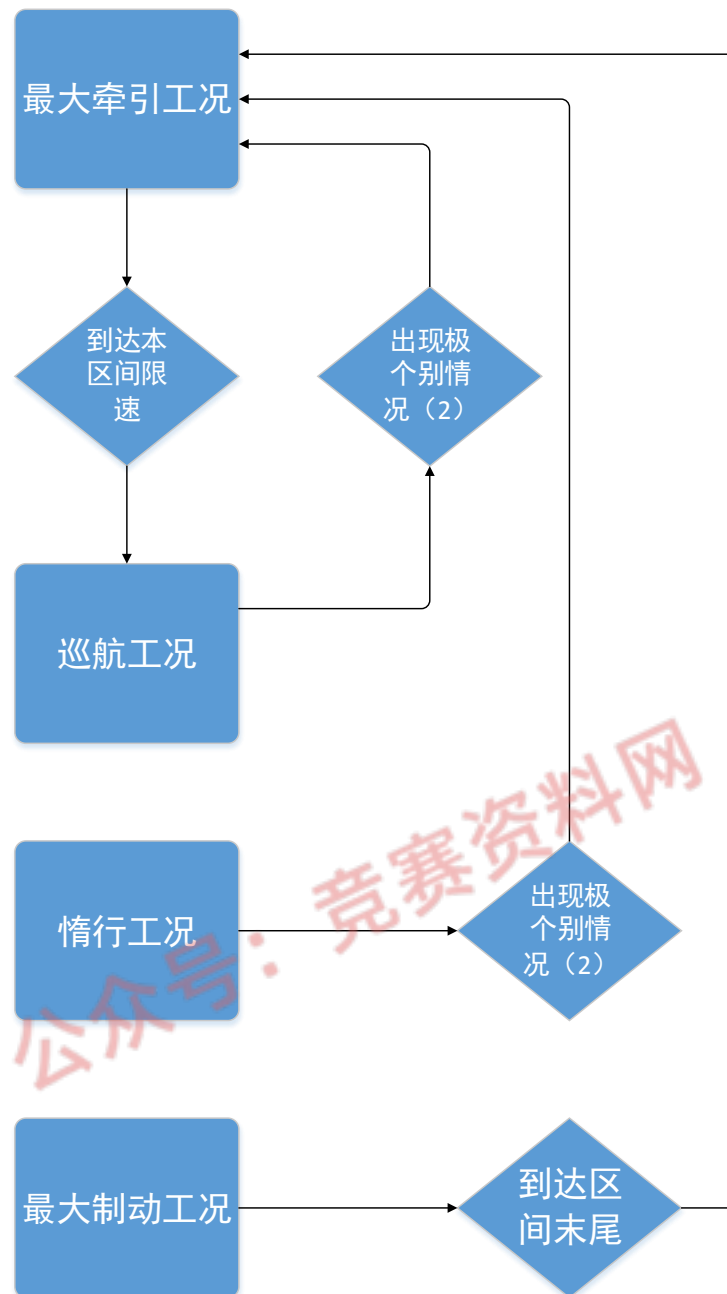


图 5.10 本区间为凹型的工况转换图

本方法首先在满足速度限制的情况下，使用最大牵引力加速与最大制动力制动，不使用惰行工况与利用制动力巡航的工况。这样的策略下运行时间必然是最短的。

在此基础上，以时间为单位从后往前寻找使用牵引力的时刻进行迭代，将该时刻改为惰行工况，即消除此刻的牵引力。这样牵引力做的功将少量减小，制动距离也减小，运行时间将少量增加。重复上述过程，不断将某时刻的牵引工况改为惰行工况，直到运行时间等于规定的运行时间。用这时的运行策略是能量最优

的。

5.3.1.2 第一小问解答

每一个车站可以认为是距离无限小，限速为 0 的区段。所以从图 5.11 可知 A6-A7 站为凹型、凸型 2 个区段。

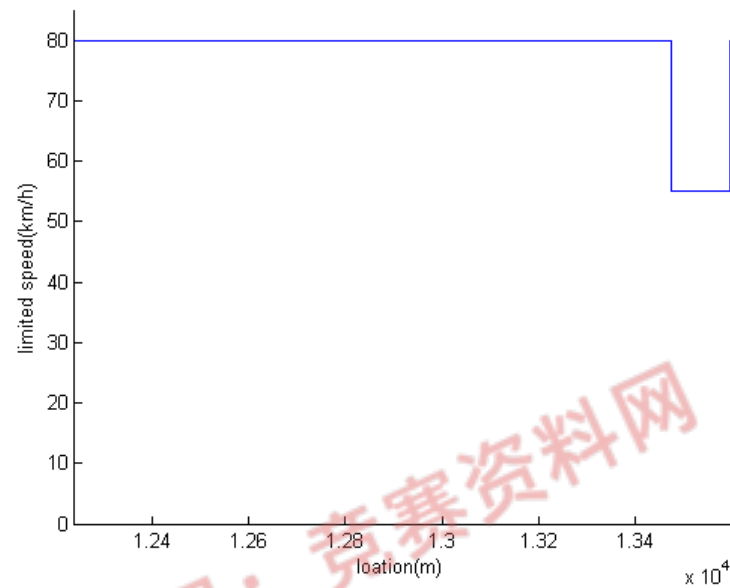


图 5.11 A7-A6 限速图

又已知 A7-A6 站的坡度如图 5.12 所示，其中图中纵坐标为相对于 A1 站的海拔。

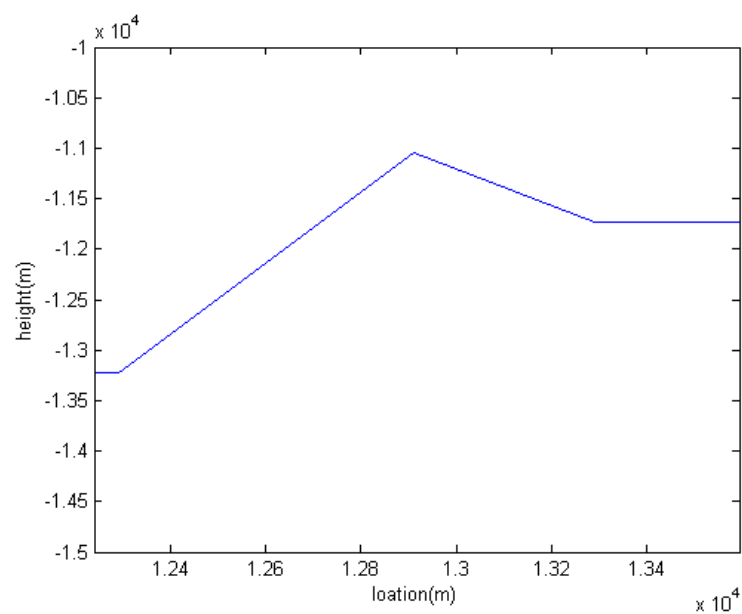


图 5.12 A7-A6 站的坡度

根据上述原理和数据，使用 C 语言编程获得能量最优情况下的每一时刻的位置，速度，牵引力。将最大牵引工况、巡航工况、惰行工况、最大制动工况的时间制作表 5.1

表 5.1 (s)

最大牵引工况时间	巡航工况时间	惰行工况时间	最大制动工况时间
19.8	0	77.6	12.8

利用 Matlab 绘制 A6-A7 站速度距离曲线如图 5.13 所示

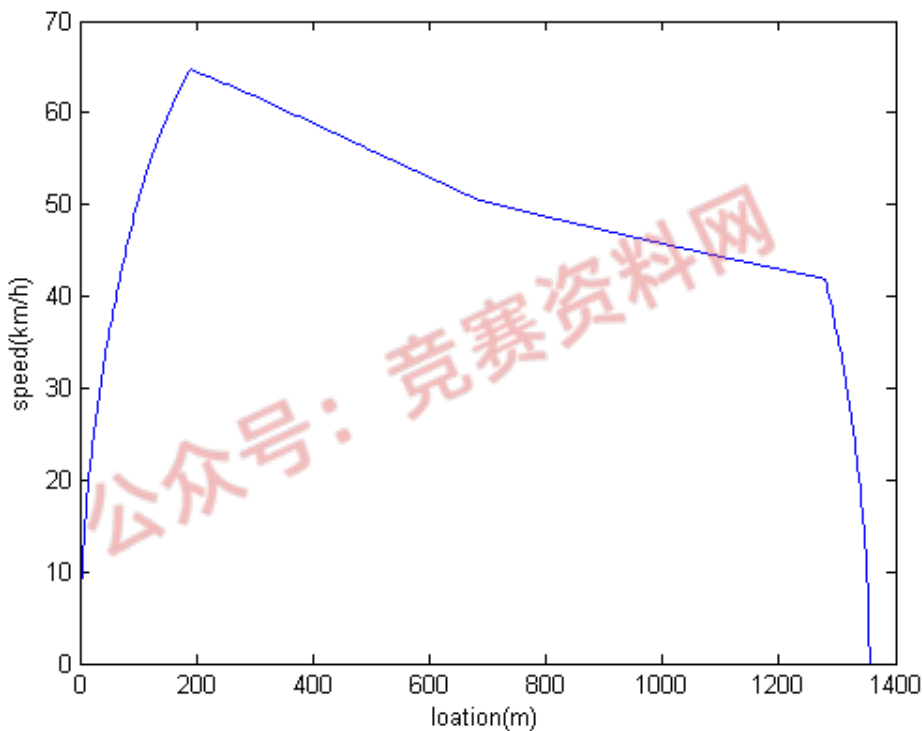


图 5.13 A6-A7 站路程速度曲线

从图中可以看出，列车在每一段上经历了最大牵引、惰行、最大制动三种工况最终到达终点。

易知只有在最大牵引工况时消耗能量，最大牵引工况下列车行驶的路程为 190.11m。经过计算，列车在 A6-A7 站运行共消耗 34813kJ, 图 5.14 为能量随时间消耗曲线。

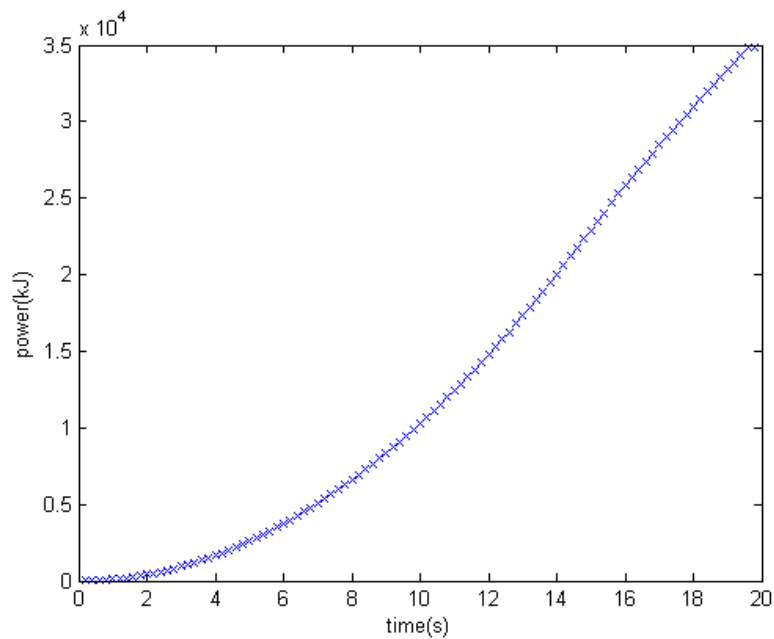


图 5.14 A6-A7 站列车运行消耗的能量与时间曲线

现已将相关参数填写在“输入数据—A6-A7 站.xlsx”表格中。

5.3.1.3 第二小问解答

从图 5.15 可知 A6-A8 站可以分为凹型、凸型、凹型、凸型 4 个区段。

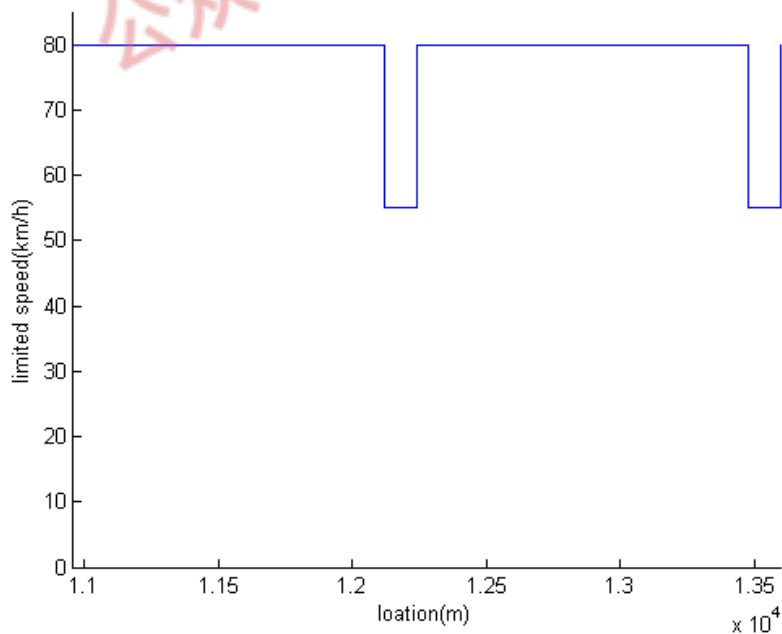


图 5.15 A8-A6 限速图

又已知 A8-A6 站的坡度如图 5.16 所示，其中图中纵坐标为相对于 A1 站的海

拔。

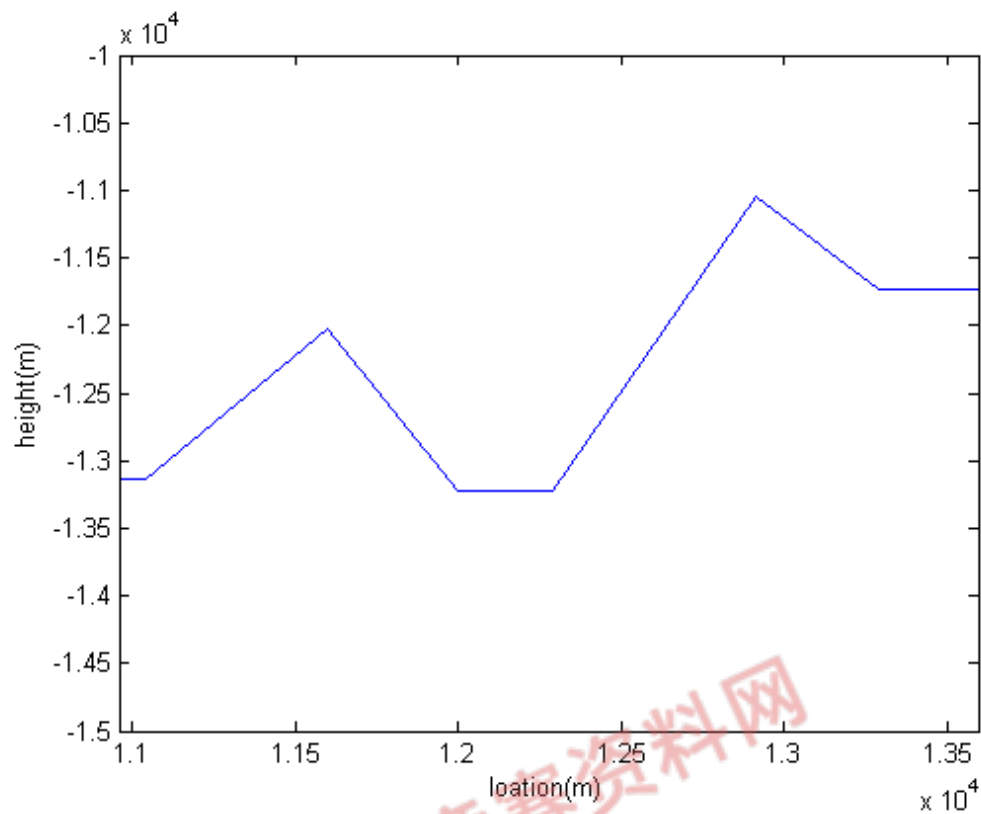


图 5.16 A8-A6 站的坡度

根据上述原理和数据，使用 C 语言编程获得能量最优情况下的每一时刻的位置，速度，牵引力。将最大牵引工况、巡航工况、惰行工况、最大制动工况的时间制作表 5.2

表 5.2 (s)

最大牵引工况时 间	巡航工况 时间	惰行工况 时间	最大制动工况时 间
38.4	0	158.2	24

利用 Matlab 绘制 A6-A8 站速度距离曲线如图 5.17 所示

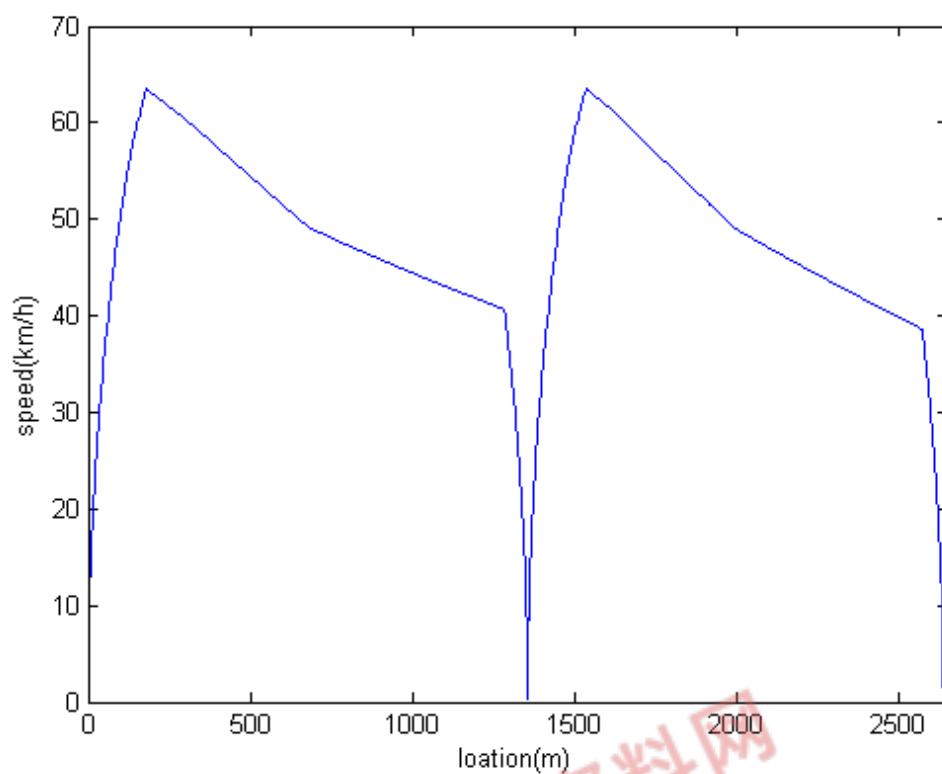


图 5.17 A6-A8 站路程速度曲线

从图中可以看出，列车在每一段上经历了最大牵引、惰行、最大制动三种工况最终到达终点。

易知只有在最大牵引工况时消耗能量，最大牵引工况下列车行驶的路程为 358.84m。经过计算，列车在 A6-A8 站运行共消耗 66789kJ, 图 5.18 为能量随时间消耗曲线。

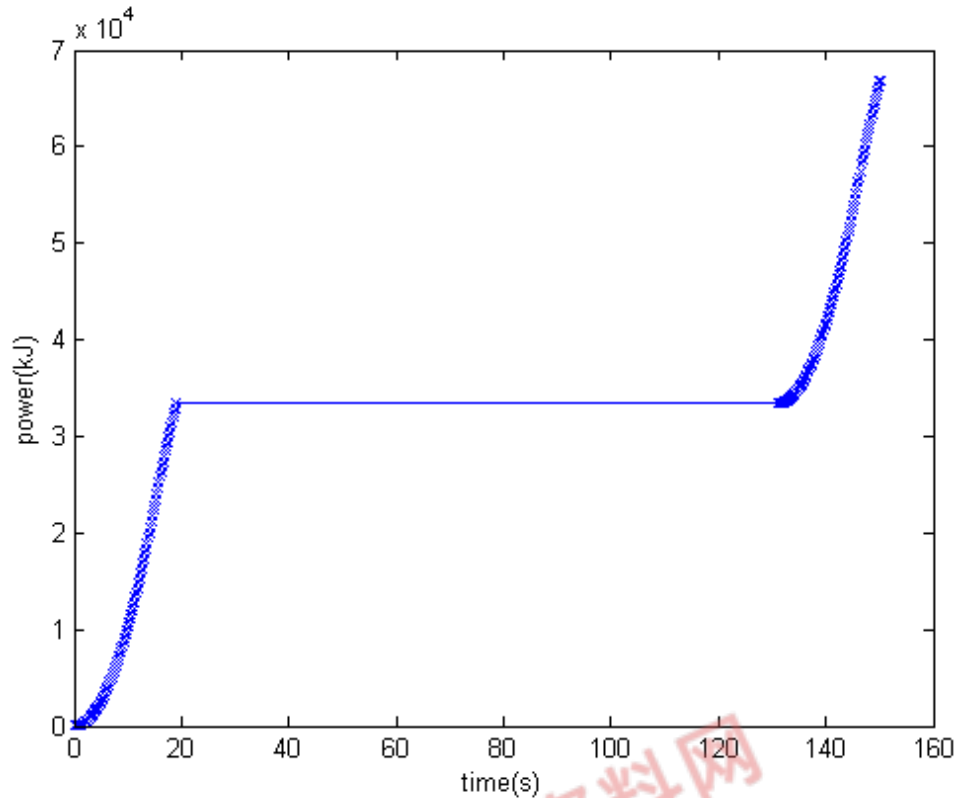


图 5.18 A6-A8 站列车运行消耗的能量与时间曲线

现已将相关参数填写在“输入数据—A6-A8 站.xlsx”表格中。

5.3.1.4 误差分析

从仿真图中可以看出，第一小问列车实际运行时间 110.2s，时间误差 0.2s，列车实际运行距离 1355.1m，距离误差 1.1m。第二小问列车实际运行时间 220.6s，时间误差 0.6s，列车实际运行距离 2637.9m，距离误差 3.9m。这些误差主要是因为是在迭代过程中，牵引工况改为惰行工况的时刻是离散的。在实际列车运行过程中，难免会存在列车早点晚点，列车停车位置偏离规定位置一小段距离等情况。因此本方法建立的模型产生的误差是可以接受的。

本方法建立的模型得到的速度，牵引力，路程等信息均为以 0.2s 为间隔利用标准 $F \times S_F = B \times S_B + f \times S + M \times g \times h$ 公式计算而来，因此本模型计算得到的能量误差较小，具有实际意义，极具参考价值。

5.3.2 最小牵引距离法

5.3.2.1 算法原理

对于单节列车节能运行优化控制问题，显然列车耗能仅发生在牵引工况和使用牵引力的巡航工况中。在列车能够运行规定距离的前提下，如果列车使用最大牵引力牵引最小的距离，那么牵引力做功是最小的，这种运行策略是最节能的，也是耗费时间最长的。



图 5.19 列车耗能去向

同时，根据图 5.19 所示能量守恒，在阻力一定的前提下，列车使用最大制动力制动的距离和牵引距离存在一定的关系，可以表达为：

$$F \times S_F = B \times S_B + f \times S + M \times g \times \Delta h + \frac{1}{2} \times M \times (v_e^2 - v_s^2)$$

即牵引力做功等于克服制动力做功、克服阻力做功、势能变化量与动能变化量之和。易知使用最小牵引距离法的运行策略不存在制动工况。如果少量增加制动工况的距离，根据上式可知，牵引距离也会少量增加，同时列车运行时间也会少量减少。当制动的距离到达一定值时，列车的运行时间刚好等于规定时间，采用这时的牵引距离的运行策略就是最节能的运行策略。

5.3.2.2 第一小问解答

A7-A6 站限速情况和坡度信息如图 5.20 所示

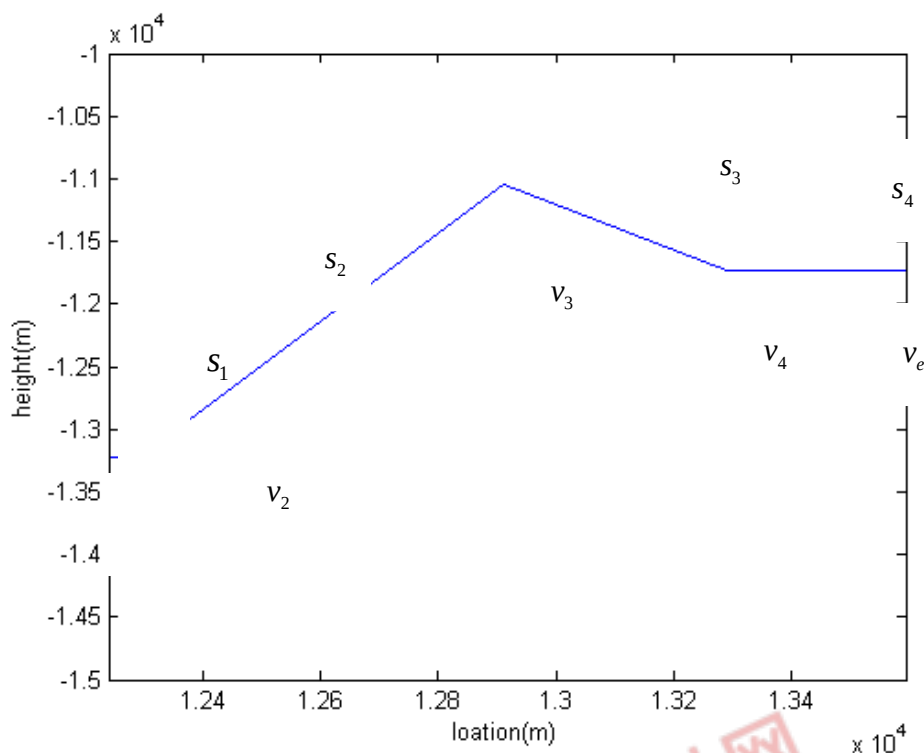


图 5.20 A6-A7 坡度图

由于轨道交通列车速度较低，所以基本阻力较小，本方法采用平均速度计算基本阻力。[1]另外本方法采用最大牵引力加速和最大制动力减速。

首先计算完全不存在制动的情况下的牵引距离。

易知 $v_s = 0$, $v_e = 0$, s_1, s_2, s_3, s_4 以及每一段上的阻力产生的加速度 a_1, a_2, a_3, a_4 已知。所以根据基本动力学公式

$$v_4 = \sqrt{v_e^2 + 2 \times a_4 \times s_4}$$

先假设列车只在 s_1 上牵引加速，如果只在 s_1 牵引加速无法满足列车行驶规定的距离，再假设列车只在 s_1, s_2 上加速，以此类推。

如果列车只在 s_1 上牵引加速，根据上述方法 v_3, v_2 都可求。然后根据二元二次方程组

$$\begin{cases} v_2^2 - v_F^2 = 2 \times a_1 \times (s_1 - s_F) \\ v_F^2 - v_s^2 = 2 \times (a_F + a_1) \times s_F \end{cases}$$

就可以求得 s_F ，即得到最小牵引距离。然后也可以得到最大运行时间。如

果该时间小于规定运行时间 T ，则说明列车运行途中需要停车等待。根据线路参数可知，本文研究的模型不可能出现上述情况。

之后以 1m 为步进在 s_4 上添加制动力 B ，此时需要重新计算各阶段速度，根据基本动力学公式

$$v_B = \sqrt{v_e^2 + 2 \times (-a_4 - B/M) \times s_4}$$

利用上面的方法得到本次迭代的列车运行时间，判断是否符合要求，不符合要求继续添加制动距离，如果 s_4 全程都在制动的情况下还是无法满足规定运行时间 T ，则在 s_3 上继续添加制动力 B ，直到列车运行时间等于规定时间 T 。

该方法需要注意的问题是，如果牵引力做功距离增加的一定程度，需要考虑是否超过了此位置的速度限制，如果超过了，就需要转换为巡航工况。

单站算法流程如图 5.21 所示：

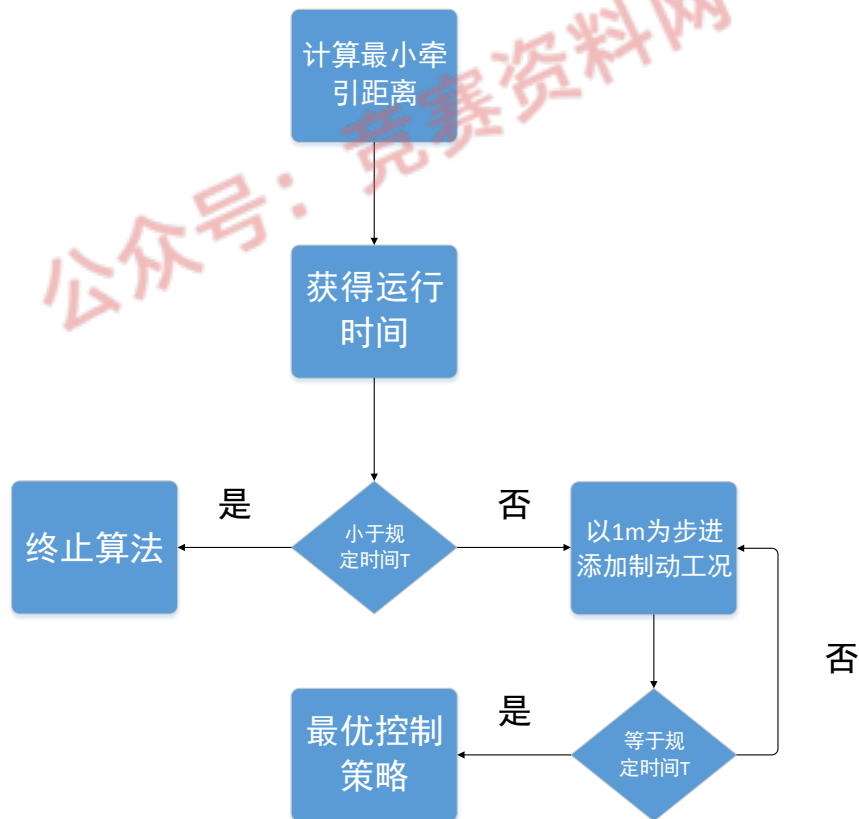


图 5.21 单站最小牵引距离法流程图

根据上面的方法，在 Matlab 中进行仿真，结果如图 5.22 所示

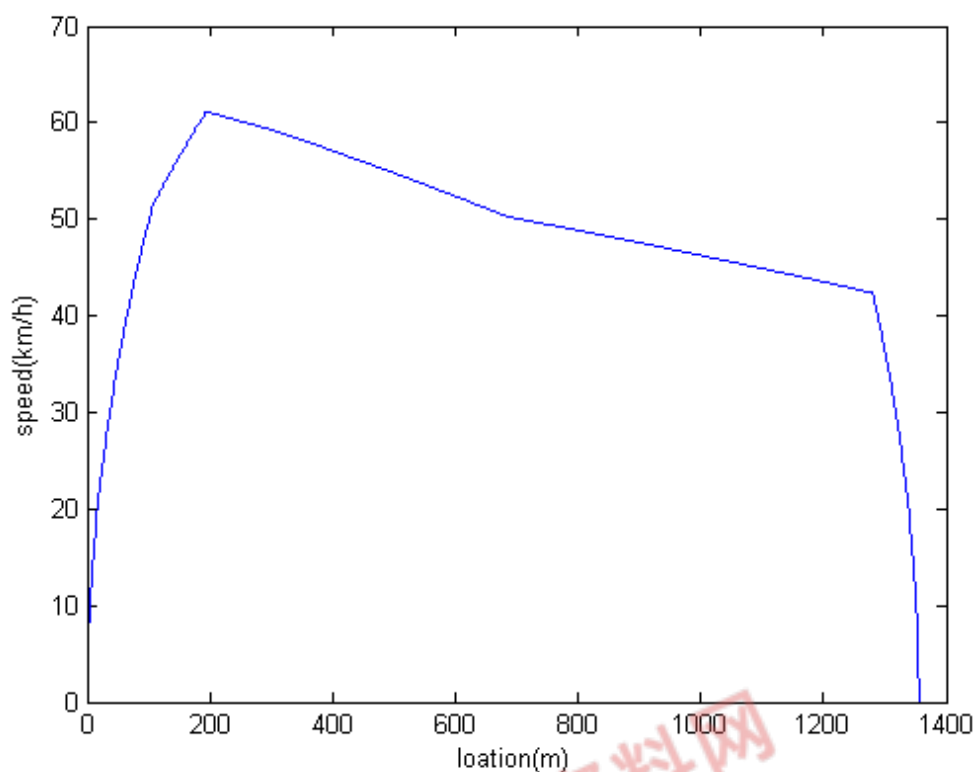


图 5.22 A6-A7 站路程速度曲线

从图中可以看出，列车经历了牵引，惰行，制动三种工况最终到达终点。

易知只有在牵引工况时消耗能量，牵引工况下列车行驶的路程 186.69m。经过计算，列车在 A6-A7 站运行共消耗 30648.6kJ。

5.3.2.3 第二小问解答

A8-A6 站限速情况和坡度信息如图 5.15 所示

本方法将上述环境分为两个区间：A6-A7，A7-A8。每一区间用第一小问的方法得到每一区间上的最大运行时间，将它们相加。

然后在两段中分别以 1m 为步进在最后路程上尝试添加制动距离，经过反馈计算，可以得到每一段上运行时间的减少量。如果某一段的运行时间减少量比较大，说明在该段上添加制动距离对运行时间的“贡献”比较大，因此应该将在该段上添加的这次的制动，得到一段没有添加制动，另一端添加制动的新的运行策略。之后按照上述方法，每次将制动添加到对运行时间的“贡献”比较大的段中，直到总运行时间等于规定时间。

多站算法流程如图 5.23 所示：

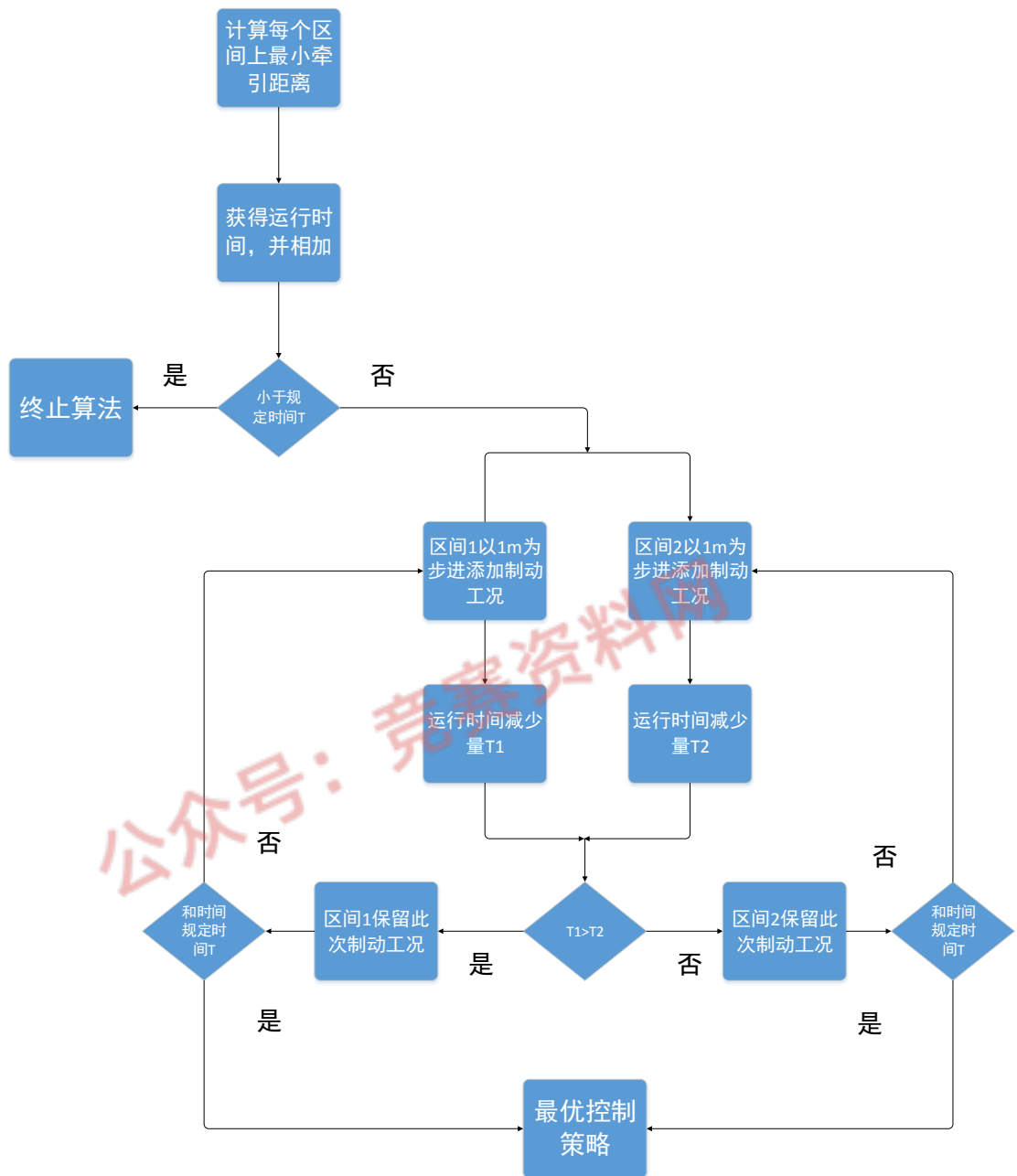


图 5.23 多站最小牵引距离法流程图

根据上面的方法，在 Matlab 中进行仿真，结果如图 5.24 所示

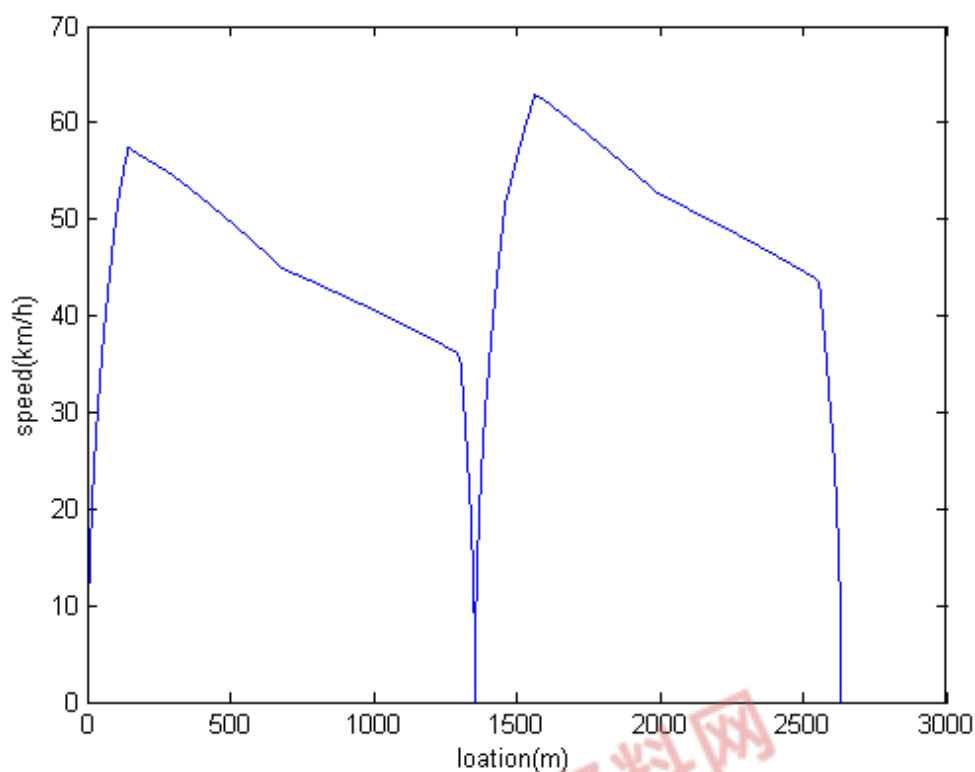


图 5.24 A6-A8 站路程速度曲线

从图中可以看出，列车在每一段上经历了牵引，惰行，制动三种工况最终到达终点。

易知只有在牵引工况时消耗能量，牵引工况下列车行驶的路程为 352.13m。经过计算，列车在 A6-A8 站运行共消耗 64534.2kJ。

5.3.2.4 误差分析

从仿真图中可以看出，第一问列车运行时间 110.05s，时间误差 0.05s，列车运行距离 1349.3m，距离误差 5.3m。第二问列车运行时间 219.87s，时间误差 0.13s，列车运行距离 2623.2m，距离误差 10.8m。这些误差主要是因为添加的制动力 B 做的功是离散的。在实际列车运行过程中，难免会存在列车早点晚点，列车停车位置偏离规定位置一小段距离等情况。因此时间和距离误差是可以接受的。

本方法建立的模型是以阻力为恒力为前提的，实际上阻力会消耗更多的能量，而且牵引力在某些时刻下不是最大牵引力因此本模型计算的能量消耗存在较

大误差，仅仅具有指导意义。

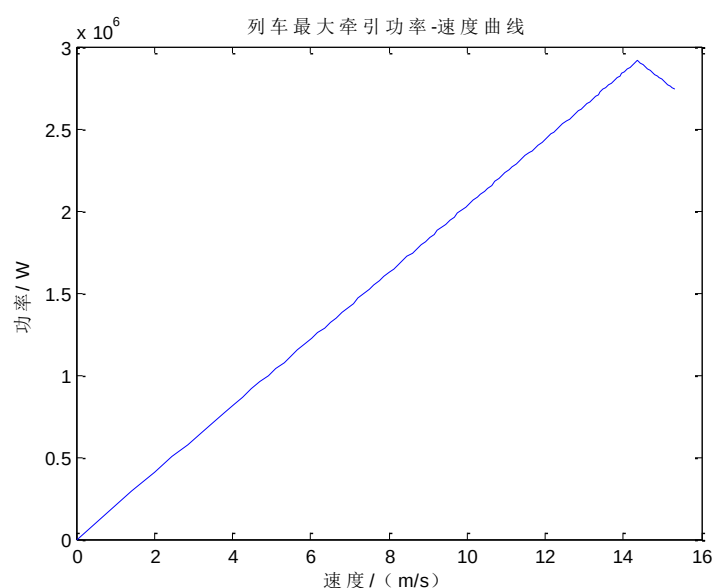
六 问题二解答

6.1 运用统计方法，推导了列车牵引能耗，它是列车四种运行工况所占时间的函数；6.2 分析了再生制动功率与速度、时间的关系；6.3 分析了再生制动能量被利用的两种场景，即“前车牵引，后车制动”和“前车制动，后车牵引”，并且计算了这两种情景下牵引和制动的重叠时间；6.4 根据前两节的分析，统计出了不同发车间隔和停站时间下的再利用能量；6.5 建立了以总能耗最小化为目标的节能时刻表模型，并给出了相关约束条件；6.7 和 6.8 是采用遗传算法对模型求解，得出在不同约束条件下的最佳发车间隔和停站时间。

6.1 牵引能耗计算

列车区间能耗主要是牵引能耗和巡航能耗，牵引能耗占的比重比较大。

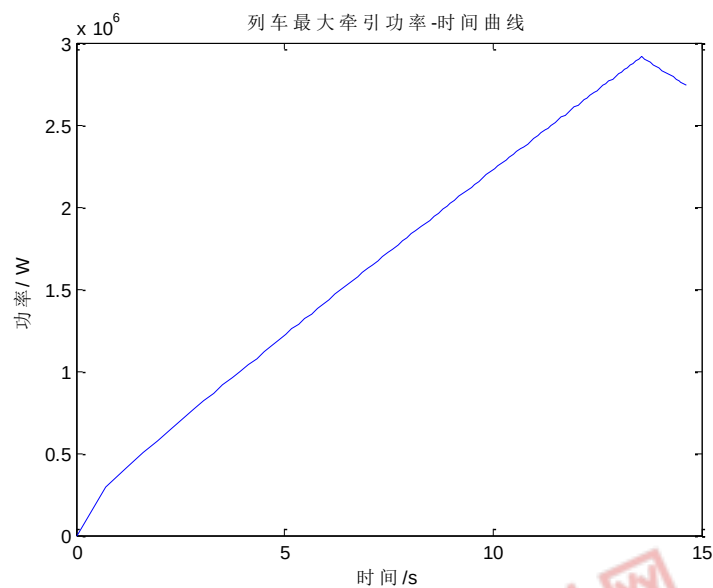
牵引力前期是恒定牵引力牵引，速度与牵引力之间呈线性关系： $P(F)=a*v$ ，功率随着速度增加成线性关系递增。当速度到达一定的数值(P_a)时，由于牵引力 s 随速度增加而急剧减小，因此功率呈现减小趋势，牵引功率与速度的关系如下图所示：



列车的牵引功率随时间的变化曲线（如下图所示），可近似看做四边形，功

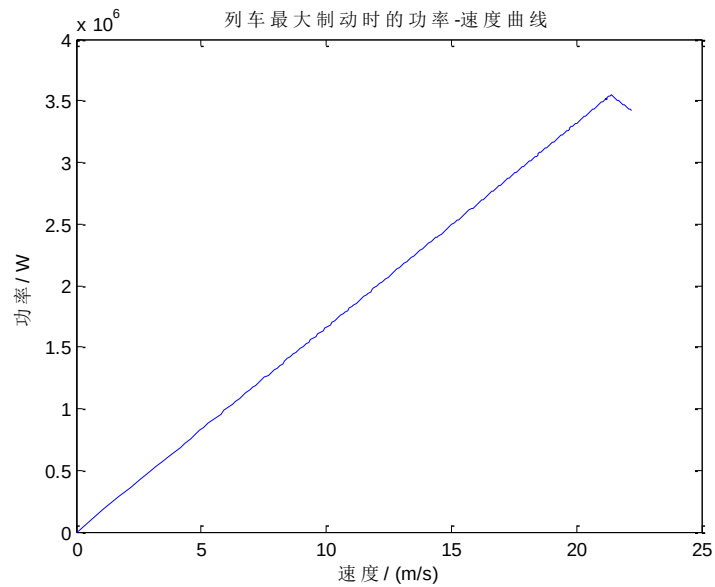
率曲线围成的面积就是单车在区间 i 上的牵引能耗 wf_i 。

$$wf_i = \int_{t=0} P dt$$

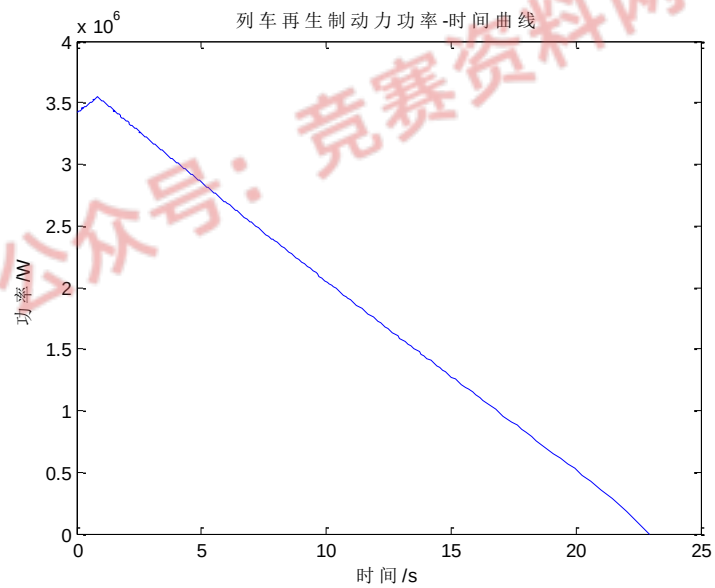


6.2 再生制动的功率计算

再生制动能依靠电动机转动将机械能转化成电能，在制动工况时，使牵引电机变为发电机，由轮对驱动。列车制动功率曲线如下图所示，前期，制动力随速度减小而增大，因此制动功率增大；后期，制动力是恒定值，制动功率 $P(B)=d*v$ ，因此制动功率随速度下降而下降。



列车的制动功率随时间的变化曲线（如下图所示），同样可近似为四边形，功率与时间轴曲线围成的面积就是单车在区间 i 上的再生能量 w_{bi} 。

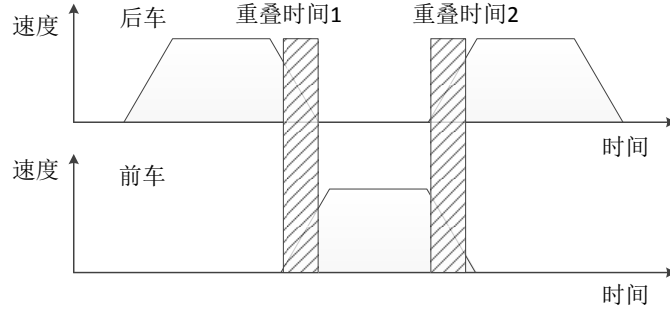


6.3 牵引与制动的重叠时间计算

利用再生制动能的关键在于，有列车制动时，同一时刻，在同一供电区段内有列车牵引，可以吸收这部分再生能量。因此相邻车辆牵引与制动的重叠时间 o_i 越长，再生能量的利用率越高。重叠时间 o_i 是由当发车间隔、牵引时间、巡航时

间、制动时间以及停站时间共同决定的，下面分析 o_i 的详细取值情况。

两辆列车位于同一供电区段，利用再生制动能量的场景有：前车牵引，后车制动；前车制动，后车牵引。每种场景下分别对应重叠时间 1 和重叠时间 2，如下图所示：



利用再生制动的场景示意图

重叠时间 1 为前车制动和后车牵引场景下的的重叠时间。不同发车间隔下的重叠时间 1 为 ($i = 2n-1, 1 \leq i \leq N$) :

$$o_i = \begin{cases} 0, & H \geq ta_i + td_i + tt_i + tr_i \\ \min\{ta_i, ta_i + td_i + tt_i + tr_i - H\}, & ta_i + tt_i + tr_i < H < ta_i + td_i + tt_i + tr \\ \min\{td_i, H - tt_i - tr_i\}, & tt_i + tr_i < H < ta_i + tt_i + tr \\ 0, & H \leq tt_i + tr \end{cases}$$

重叠时间 2 为前车牵引和后车制动场景下的的重叠时间。与重叠时间 1 不同的是，重叠时间 2 还受站间停车时间 t_i 的影响，不同发车间隔下的重叠时间 2 为

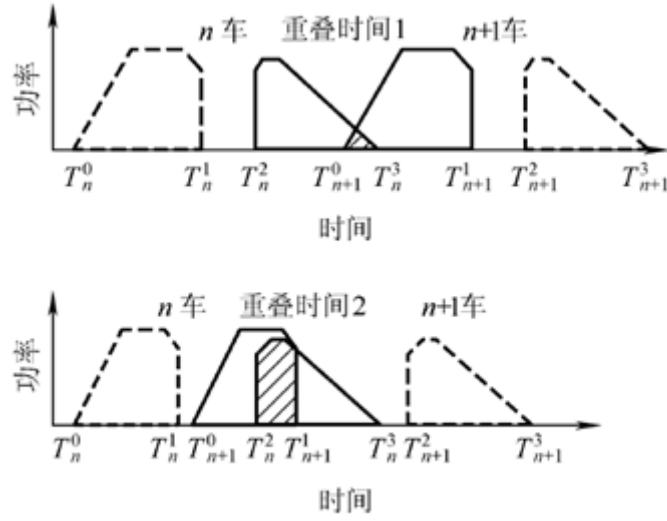
($i = 2n, 2 \leq i \leq N$) :

$$o_i = \begin{cases} 0, & H \geq ta_i + td_{i-1} + t_i \\ \min\{td_{i-1}, ta_i + td_{i-1} + t_i - H\}, & td_{i-1} + t_i < H < ta_i + td_{i-1} + t_i \\ \min\{td_i, H - t_i\}, & t_i < H \leq td_{i-1} + t_i \\ 0, & H \leq t_i \end{cases}$$

6.4 再利用能量计算

根据上文对列车功率的分析，牵引功率-时间的变化曲线以及再生功率-时间的变化曲线都可以视为四边形，两个四边形的重叠面积（下图阴影部分），就是

被利用的再生能量 wb_i 。



如同重叠时间的分析，再用能量的计算也需要在两种场景下分别讨论。

当相邻列车为前车制动，后车牵引时，根据重叠时间 1 以及各个时间取值

($H, ta_i, td_i, tt_i, tr_i$) 的不同，再利用的能量 wb_i 为：

$$wb_i = \begin{cases} \frac{1}{2}a\left(o_i \frac{d}{d+a}\right)o_i, & H > ta_i + tt_i + tr_i, o_i < ta_i \\ \frac{P_d(T_i - H)}{a \cdot td_i + P_d} a(H + td_i - T_i) - \frac{1}{2}(T_i - H - o_i)^2 d, & H > ta_i + tt_i + tr_i, o_i = ta_i \\ \frac{1}{2} \left\{ a \left[T_i - td_i - H + \frac{d \cdot td_i - a(T_i - td_i - H)}{a + d} \right] (td_i + ta_i - o_i) - a(T_i - td_i - H)^2 - d(td_i - tt_i - tr_i + H - 2o_i)^2 \right\}, & ta_i + tt_i + tr_i - T_o \leq H < ta_i + tt_i + tr_i, o_i < ta_i \\ \frac{1}{2} \left\{ a \left[T_i - td_i - H + \frac{d \cdot td_i - a(T_i - td_i - H)}{a + d} \right] (td_i + ta_i - o_i) - a(T_i - td_i - H)^2 \right\}, & ta_i + tt_i + tr_i - T_o \leq H < ta_i + tt_i + tr_i, o_i = ta_i \\ \frac{1}{2} [P_d \cdot td_i - d(td_i - tt_i - tr_i + H - 2o_i)^2] & H \leq ta_i + tt_i + tr_i - T_o, o_i < td_i \\ \frac{1}{2} P_d \cdot td_i & H \geq ta_i + tt_i + tr_i - T_o, o_i = td_i \end{cases}$$

当相邻列车为前车牵引，后车制动时，根据重叠时间 2 以及各个时间取值

($H, ta_i, td_i, tt_i, tr_i, t_i$) 的不同，再利用的能量 wb_i 为：

$$wb_i = \begin{cases} \frac{1}{2}a\left(o_i \frac{d}{d+a}\right)o_i, & H \leq td_{i-1} + t_i, o_i < ta_i \\ \frac{P_d(H - t_i)}{a \cdot td_{i-1} + P_d} a(td_{i-1} + t_i - H) - \frac{1}{2}(H - t_i - o_i)^2 d, & H \leq td_{i-1} + t_i, o_i = ta_i \\ \frac{1}{2} \left\{ a \left[T_i - td_{i-1} - t_i + \frac{d \cdot td_{i-1} - a(H - td_{i-1} - t_i)}{a + d} \right] (td_{i-1} + ta_i - o_i) - a(H - td_{i-1} - t_i)^2 - \frac{1}{2}d(t_i + ta_i + 2td_i - H - 2o_i)^2 \right\}, & td_{i-1} + t_i \leq H \leq td_{i-1} + t_i + T_o, o_i < ta_i \\ \frac{1}{2} \left\{ a \left[T_i - td_{i-1} - t_i + \frac{d \cdot td_{i-1} - a(H - td_{i-1} - t_i)}{a + d} \right] (td_{i-1} + ta_i - o_i) - a(H - td_{i-1} - t_i)^2 \right\}, & td_{i-1} + t_i \leq H \leq td_{i-1} + t_i + T_o, o_i = ta_i \\ \frac{1}{2} [P_d \cdot td_{i-1} - d(t_i + ta_i + 2 \cdot td_{i-1} - H - 2o_i)^2] & H > td_{i-1} + t_i + T_o, o_i < td_{i-1} \\ \frac{1}{2} P_d \cdot td_{i-1} & H > td_{i-1} + t_i + T_o, o_i = td_{i-1} \end{cases}$$

列车总的再利用制动能 Wb 为:

$$Wb = \sum_{i=1}^{14} wb_i(H, ta_i, tt_i, tr_i, tr_i, t_i)$$

6.5 节能时刻表模型

列车的全线能耗是牵引能耗与再利用能耗的差值, 问题二的目的是使全线能耗最小化, 建立优化目标:

$$\min\{Wf(ta_i, tt_i, tr_i, tr_i) - Wb(H, ta_i, tt_i, tr_i, tr_i, t)\}$$

对问题二的约束条件及分析如下:

- 中间在各个车站停站最少 $D_{\min}$ 秒, 最多 $D_{\max}$ 秒。间隔 H 各分量的变化范围是 $H_{\min}$ 秒至 $H_{\max}$ 秒。
- 发车间隔 H 各分量的变化范围是 $H_{\min}$ 秒至 $H_{\max}$ 秒。
- 从 A_1 站到 A_{14} 站的总运行时间不变, 均为 2086s (包括停站时间), 以 T' 表示准点率允许的早晚点时间, 则允许 T 在 $[2086 - T', 2086 + T']$ 范围内。

由上述分析, 将多列车节能运行优化控制问题规划如下:

$$\begin{cases} \min\{W(H, ta_i, tt_i, tr_i, tr_i, t)\} \\ s.t. \\ D_{\min} \leq t_i \leq D_{\max}, 1 \leq i \leq 13 \\ H_{\min} \leq H \leq H_{\max}, 1 \leq i \leq 13 \\ 2086 - T' \leq \sum_{i=1}^{13} (ta_i + tt_i + tr_i + tr_i + tt_i) \leq 2086 + T' \end{cases}$$

采用问题一中建立的模型二, 能够得到列车在每个区间上的优化运行控制策略, 如表 6-1 所示, 其中记录了 A1 到 A14 共 13 个区间节能优化的牵引、巡航、惰行、制动时间:

表 6-1

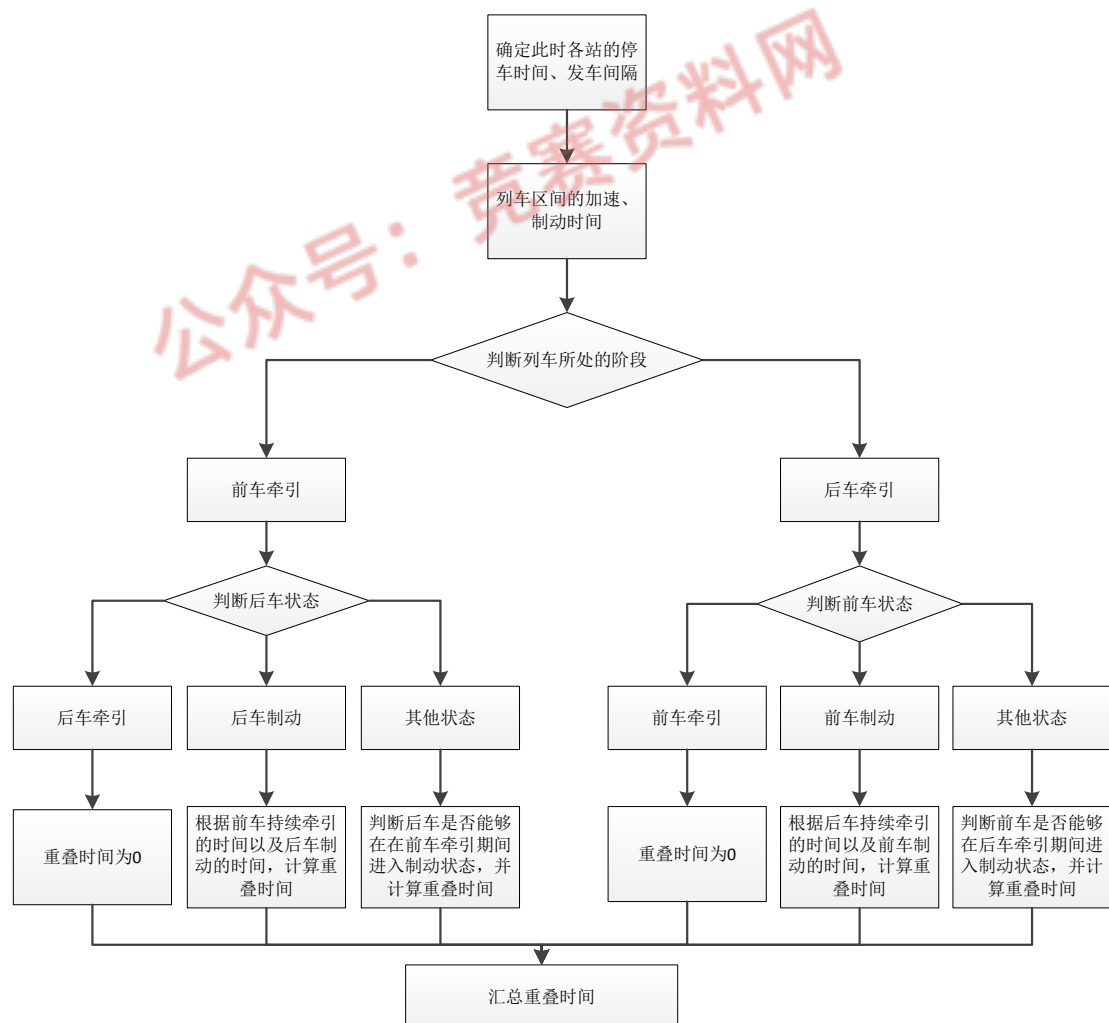
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
牵引	23.2	18.8	18.2	31	22	19.2	19.2	20.4	14.8	28.2	32.4	16.6	12
巡航	0	0	0	11.4	44.4	0	0	0	0.4	0	52.2	0	120
惰行	73.4	79.2	105	99	85.2	80.8	77.4	88	68.4	98	68	81	28.4
制动	14.2	10	21	10.6	11.8	12.4	11.6	11.6	11.4	13	3.8	10.8	15.4

在 (ta_i, td_i, tt_i, tr_i) 已知的基础上，牵引能耗也是已知量，可将本题的优化目标进一步简化为：

$$\begin{cases} \max\{Wb(H, t_i)\} \\ s.t. \\ D_{\min} \leq t_i \leq D_{\max}, 1 \leq i \leq 13 \\ H_{\min} \leq H \leq H_{\max}, 1 \leq i \leq 13 \\ 2086 - T' \leq \sum_{i=1}^{13} (T_i + t_i) \leq 2086 + T' \end{cases}$$

6.6 模型求解

求解过程中，需要进行复杂的再生制动能能耗计算，流程如下：



本文采用遗传算法对模型求解。根据遗传算法邻近码位近似的原则，将相同的变量放置到相邻的基因中，整个染色体的基因涉及了发车间隔、每一个区间的加速时间、巡航时间、惰行时间、制动时间、停站时间，因此将各站的加速时间、制动时间、停站时间编码在相邻的区域，同时根据非冗余性原则，因为巡航阶段和惰行阶段都不进行再生制动匹配，因此将巡航时间、惰行时间合并编码。

H	t_1	t_2	...	t_{13}
---	-------	-------	-----	----------

本模型的优化目标为列车的总能耗，简化后为求解再利用能量的最大值。遗传算法中的适应度函数一般适用于求解最大值的问题，简化后的优化模型可以直接使用，如果仍然以简化前的 $\min\{W\}$ 为优化目标，则需要对适应度函数进行转化。本模型采用的适应度函数为（C 是大于 W 的常数）：

$$F_{Eal} = C - W, C > W$$

根据相关文献，种群规模与变量个数应存在关系：

$$4n < PS < 6n$$

PS 为种群规模，n 为决策变量数，当它们满足上式关系时，能够满足遗传算法的搜索效率。简化后本模型中自变量只有两个，种群规模设置为 10。

选择操作的过程是将种群中较好的染色体挑出来的过程，模拟的是自然界中的优胜劣汰的法则，将较好的染色体保留在种群中。本模型采用轮盘赌选择算法，假设一个具有 N 个扇区的轮盘，N 为染色体的数量，本模型简化后取 N=2，每个扇区对应群体中的一个染色体，扇区的大小与对应的染色体 P 值成正比关系。每选择转动一次轮盘，轮盘转动停止时指针停留的扇区对应的染色体即被选中，进入种群，依次进行 N 次选择即可得到规模同样为 N 的种群。从轮盘赌选择的机制中，较优染色体的 P 值比较大，被选择的概率就相对比较大。

6.7 结果分析：

针对问题二（1）的要求，求解中将相关参数设置为 $[H_{\min}, H_{\max}] = [520, 580]$ ， $[D_{\min}, D_{\max}] = [30, 45]$ ，准点误差取 2min。

$$\begin{cases} \max\{Wb(H, t_i)\} \\ \text{s.t.} \\ 30 \leq t_i \leq 45, 1 \leq i \leq 13 \\ 520 \leq H \leq 580, 1 \leq i \leq 13 \\ 1966 \leq \sum_{i=1}^{13} (ta_i + tt_i + tr_i + tr_i + t_i) \leq 2206 \end{cases}$$

输出结果为：

发车间隔：H=553.1，

区间停车间隔：[35.4, 35.9, 32.2, 30.7, 31.9, 30.7, 31.3, 30.0, 34.1, 31.7, 30.8, 30.6, 34.8]

针对问题二（2） 题目要求，高峰时间的发车间隔约束在[120,150]范围内，其余时间的发车间隔约束在[300,700]范围内，准点误差都取 2min。

输出结果为：

高峰发车间隔：H=147.7

区间停车间隔：[35.7, 32.9, 35.2, 31.7, 31.4, 33.7, 31.3, 30.6, 31.4, 37.5, 31.8, 36.6, 35.4]

平时发车间隔：H=594.6

平时停车间隔：[36.3, 34.9, 30.2, 31.4, 34.8, 35.5, 30.4, 30.6, 37.8, 37.5, 30.1, 35.6, 30.6]

七. 问题三的解答

问题三与问题二的区别是将“保证正点运行优先”这一条件引入进来，在问题二的基础上依据前后列车及车站三者间的位置关系，分成 5 种情况。求解问题时首先判断列车处于这 5 种情况的哪一种，而后针对这种情况，判断后车的运行策略是不顾高能耗尽快恢复正点运行还是兼顾列车运行及降低能耗的运行优化控制策略，最后给出问题的求解过程及分析。由于只有相邻车辆之间才存在发生碰撞及能量再利用的可能性，因此，不失一般性地，本节首先考虑两车之间的优化策略问题，再进行多车的拓展。

本节讨论的内容如下：7.1 小节分析前后列车及车站位置关系，并讨论何时

采用恢复正点运行策略，何时采用能量优化控制策略。7.2 小节研究不同情况下的能量优化子问题，对该数学问题进行建模，并给出了问题的数学表达式及求解方法；相应地，该节还指出，在恢复正点运行策略下，列车应以最快速度到达下一车站。7.3 小节给出了一种列车延误运行优化控制算法描述。

7.1 前后列车及车站位置关系

7.1.1 前后车位置关系

列车运行过程中，前后车位置关系如图 7.1 所示。

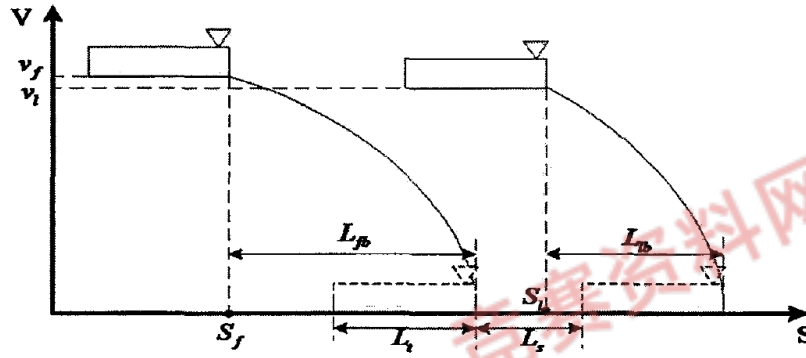


图 7.1 前后车位置关系图。

令 s_l , v_l , s_f , v_f 分别为前后列车的位置和速度, L_{lb} , L_{fb} 为前后制动距离, L_t , L_s 分别为列车长度及安全间隔长度, 则针对任意位置都有:

$$s_f + L_{fb} + L_s + L_t \leq s_l + L_{lb}, \quad (25)$$

其中, $L_{lb} = -\frac{v_l^2}{2b}$, $L_{fb} = \frac{v_f^2}{2b}$

为防止追尾事故发生, 有 $V_{\text{limit}} = \min(V_{\text{line}}, \sqrt{2LB_e})$ 。

7.1.2 两车在基站间追踪过程分析

表 7.1 需要用到的相关参数

T_{lpm} , $m = 1, 2, \dots, 99$	前车 m 已运行的时间, 为算法更新时间的整数倍。
T_m , $m = 1, 2, \dots, 100$	第 m 辆车到站时刻表
T_{dm} , $m = 1, 2, \dots, 100$	第 m 辆车停站时刻表
T_{fpm} , $m = 2, 3, \dots, 100$	后车 m 已运行时间

$h_m, m = 1, 2, \dots, 99$	第 m 辆车与后车之间行车间隔
$T_{ffm}, m = 2, 3, \dots, 100$	后车 m 最快到达下一车站的时间
$T_{tam}, m = 2, 3, \dots, 100$	允许后车 m 到达下一车站的时间
T_{cm}	第 m 辆前车头离开到尾部完全离开车站的时间

依据前车与车站的位置关系，问题三将运行优化控制问题分成三大类，4 种情况。

类别一：后车从车站 A1 出发，前车未到达相邻车站 A2。

首先判断前车 m 是否按照预定时间行驶，判断准则为：

$$T_{lpm} < T_m \quad (26)$$

[情况 1]若公式(26)成立，则前车为正常行驶，求解问题 P31，对后车进行以最小化耗能为目标的速度和时间分配；

[情况 2]若公式 (26)不成立，则后车需要调整车间距离 h_m ，求解问题 P32 进而对后车进行速度和时间的最优分配，以减少能耗。

类别二：后车在车站间运行，前车已经达到车站 A2。

Step1. 首先判断前车 m 是否晚点（依据公式(26)）。

[情况 3]若公式(26)成立，则前车未晚点，后车可以在接下来的时间内优化行车曲线（求解问题 P33）。更新后车剩余的运行时间

$$T_{ft(m+1)} = T_{(m+1)} - T_{fp(m+1)}$$

- 若公式 (26)不成立，则前车晚点，进行 Step2。

Step2. 判断前车的晚点是否影响后车，判断准则为：

$$T_{tpm} \geq T_m + h_m \quad (27)$$

- 若公式 (27) 成立，则说明前车晚点已影响后车，则进行 Step3。

Step3.判断后车是否能按时到达车站，判断准则为：

$$T_{ff(m+1)} \leq T_{ta(m+1)} \quad (28)$$

- [情况 4]若公式 (28)成立，则后车没机会按时到达车站，可以对后车进行能量优化控制（求解问题 P34）。

- 若公式 (28)不成立，则后车有机会按时到达车站，后车以最快

速度到达下一车站。

- 若公式 (27) 不成立，则说明前车晚点未影响后车，则进行 Step4。

Step4.判断后车能否按时到达车站，判断准则为：

$$T_{ff(m+1)} \leq T_{flm} \quad (29)$$

➤ [情况 4] 若 (29) 不成立，则说明后车剩余运动的时间短于最快到达时间，不可能按时到达车站，后车需要通过求解问题 P34 获得速度时间最优策略。

➤ 若 (29) 成立，则说明后车剩余运动的时间长于最快到达时间，后车不可能准点到达车站，需要通过依据公式 (27) 判断是否有必要以最快速度到达下一车站。

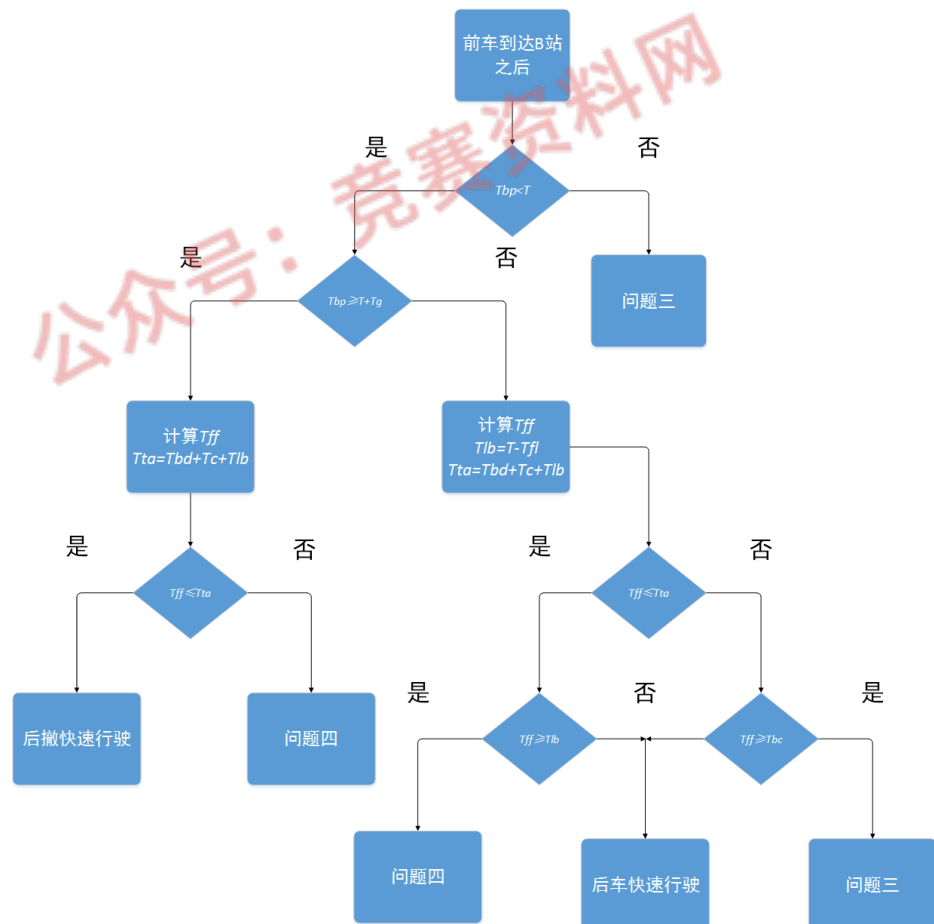


图 7.3 类别 2 流程图

类别三：后车在车站间运行，前车已从车站 A2 离开。

当前车从 A2 站启动以后，后车应根据自己是否有可能准点到达来规划接下来的运行曲线，直到后车停在 A2 站。此时，应首先计算 $T_{ff(m+1)}$ ， $T_{ft(m+1)}$ 以及 $T_{ta(m+1)}$ 的值。其中，由于列车已经启动，则后车最早允许到站时间为 $T_{ta(m+1)} = T_{cm} + T_{lbm}$ 。

Step1. 首先判断前车 m 是否晚点，判断标准如下：

$$T_{lpm} < T_m + T_{tm} + T_{dm} \quad (30)$$

- 若公式（30）成立，则后车不可能准点到达车站 A2，需要进入 Step2.

Step2. 依据公式（28）判断后车是否有必要节能优化。

➤ [情况 4]若公式（28）成立，则说明后车可能早于允许到达时刻到达车站，因此应当采用能量优化控制算法求解问题 P34。

➤ 若公式（28）不成立，则说明后车无法在的最早允许到达运行时间到达车站，在这种情况下，后车应该采用最大牵引在限速的约束下尽快的赶到车站。

- 若公式(30)不成立，则后车有可能按点到达车站，进入 Step3.

Step3. 判断后车是否有能力到达车站，判断准则为公式(??)5。

➤ [情况 3]若（29）成立，则后车有能力准点到达，应在剩余运行时间内求解问题 P33，对驾驶区间的速度和运行时间进行优化。

➤ 若（29）不成立，则后车没有能力准点到达，应以最快速度到达车站。

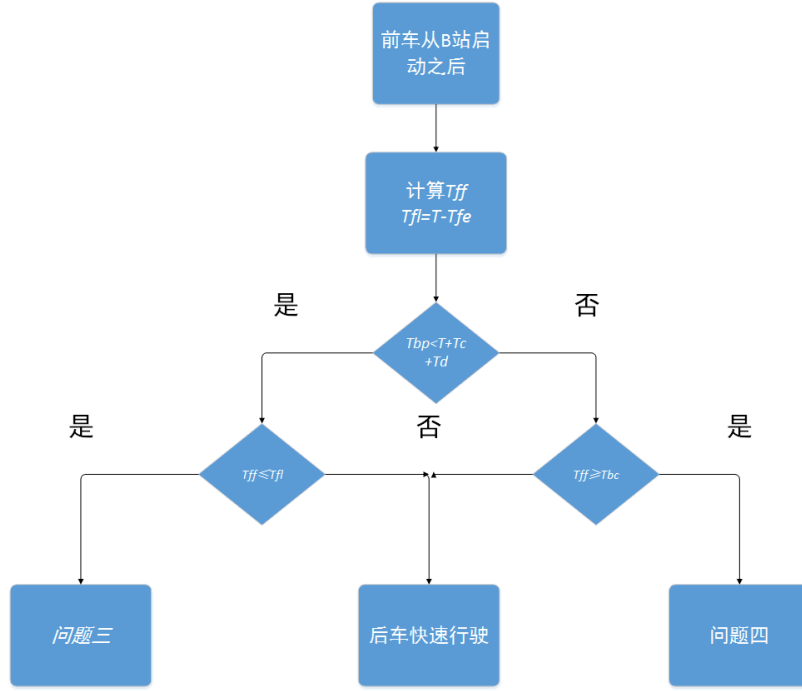


图 7.4 类别三流程图

7.2 四种情况下的能量优化控制问题

针对问题三，本文综合利用问题一的区间分段以及问题二的可再生能源表达方式建模，具体如下。

7.2.1 目标函数的表达

考虑到相邻列车间可以利用再生能源，使用与问题二相同的方式对目标函数进行数学表达。

按照问题一的方法将列车运行初端到运行末端总共分成 n 段区间，每段区间的编号用 i 表示。对于第 m 辆车在第 i 段区间内消耗的能量为 ΔE_{mi} ，则第 m 辆车全程平均消耗的能量为：

$$\mathbb{E}(E_m) = \sum_{i=1}^M \mathbb{E}(\Delta E_{im}) \quad (31)$$

其中， $\Delta E_{mi} = E_{mi} - E_{\text{reg}} t_{\text{overtime}} / t_{\text{brake}}$ ， $E_{\text{reg}} = (E_{\text{mech}} - E_t) \cdot 95\%$ 。

因此，整个系统中的目标函数（总耗能）为：

$$\min \sum_{m=1}^M \mathbb{E}(\alpha_m E_m) \quad (32)$$

其中 $0 \leq \alpha_m \leq 1$ ，为第 m 辆车的能耗在整体能耗中的权重。

7.2.2 约束条件的表达

与问题一中的约束类似，将每段区间依据列车运行状态再次分成 j 个子区间，该问题中的约束条件也与各车在各个子区段上的时间、速度有关，为了表示多车之间的关系，新的一组优化变量 h_m 被引入到该模型中，用以刻画列车间隔信息。此外，由 7.1 节可知，需要建立四种情况下的能量优化问题用以找出列车轨迹的控制方案。

1. 针对 7.1 节中的情况一：

由于前、后车在两站之间行驶，且前车的运行时间并未超过列车时刻表规定的运行时间，所以时间约束为两车的间隔，即：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} = h_m, \quad \forall m = 1, 2, \dots, M \quad (33)$$

路程约束为：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta s_{ijm} = S_{lm} - S_{fm}, \quad \forall m = 1, 2, \dots, M, \text{ if } v_{ijm} > 0, \quad (34)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta s_{ijm} = S_{lm} - L_{tm} - L_{sm} - S_{fm}, \quad \forall m = 1, 2, \dots, M, \text{ if } v_{ijm} = 0. \quad (35)$$

其中， S_{lm} 为第 $m-1$ 辆车（前车）位置， S_{fm} 为第 m 辆（后车）的位置， L_{tm} 为第 m 辆车的车身长度， L_{sm} 为第 m 辆车与其前车之间的路程间隔。

2. 针对 7.1 节中的情况二：

根据文献[顾]，为了节约后车牵引能耗需将其运行时间限制在一个范围中。依据经验，其列车运行时间的上下限分别为 $h_m + 1/3h_m$ ， $h_m - 1/3h_m$ 。

因此，运行时间约束为：

$$h_m - 1/3h_m \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} \leq h_m + 1/3h_m, \quad \forall m = 1, 2, \dots, M \quad (36)$$

路程约束为：与情况一相同。

3. 针对 7.1 节中的情况三：

后车有能力准点到达，因此，运行时间约束为：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} = T_{ftm}, \forall m = 1, 2, \dots, M \quad (37)$$

其中， T_{ftm} 表示第 m 辆车依据列车时刻表的剩余运行时间。

路程约束为：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta s_{ijm} = S_{lm} - S_{fm}, \forall m = 1, 2, \dots, M, \quad (38)$$

其中， $S_{lm} - S_{fm}$ 表示第 m 辆车与前车之间的距离。

4. 针对 7.1 节中的情况四：

虽然后车一定会晚点，但由于后车有能力在后车最早允许到达运行时间行驶完剩余的路程，因此时间约束为：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} = T_{tam}, \forall m = 1, 2, \dots, M \quad (39)$$

其中 $T_{tam} \approx D_{max}$ 为后车最早允许到达运行时间来优化后车的运行轨迹。

路程约束为：与情况三相同

此外，依据问题一及问题二，关于速度的约束在上述情况一至四均存在且相同。

7.2.3 能量优化控制问题

综合 7.2 小节内容，能量优化控制问题可建模为：

$$\begin{aligned}
(\mathcal{P}_{3k}) \quad \min \quad & \sum_{m=1}^M \mathbb{E}(\alpha_m E_m) \\
\text{s.t. } \forall m=1,2,\dots,100, \quad & \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} = T_{mk} \quad (\text{if } k \neq 2) \\ h_m - 1/3h_m \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} \leq h_m + 1/3h_m \quad (\text{if } k = 2) \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^6 \Delta s_{ijm} = S_{mk}, \quad \forall k = 1, 2, 3, 4 \\ (v_{i5m} - v_{i6m})(v_{i6m} - v_{(i+1)1m}) = 0 \\ v_{i2m} = v_{i3m} \\ v_{i4m} = v_{i5m} \\ v_{i5m} = v_{i6m}, \text{ if the } i\text{th subsection is convex} \\ v_{i6m} = v_{(i+1)1}, \text{ if the } i\text{th subsection is concave} \\ \Delta t_{i2m} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is downhill and } v_{\lim}^{im} < v_{im}^* \\ \Delta t_{i2m} = 0, \text{ if the } i\text{th subsection is uphill} \\ 0 \leq v_{ijm} \leq v_{\lim}^{im} \\ \Delta t_{ijm} \leq 0, \quad v_{11m} \leq \sqrt{S \cdot 2b} \\ D_{\min} \leq \sum_{j=1}^6 \Delta t_{ijm} \leq D_{\max}, \quad \forall i \in \mathcal{I} \end{array} \right. \\
& (40)
\end{aligned}$$

其中, $DT_j^m = T_{lpm} - T_m$, $\mathcal{I}$ 为停车区间段的集合。

$$T_{mk} = \begin{cases} h_{(m-1)}, & k = 1 \\ T_{frm}, & k = 3, \\ T_{tam} = D_{\max}, & k = 4 \end{cases} \quad (41)$$

$$S_{mk} = \begin{cases} S_{lm} - S_{fm}, & \text{if } v_{ijm} > 0, \quad k = 1 \\ S_{lm} - L_{tm} - L_{sm} - S_{fm}, & \text{if } v_{ijm} = 0, \quad k = 1. \\ S_{lm} - S_{fm}, & k = 4 \end{cases} \quad (42)$$

优化变量为:

$$v_{ijm}, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, 6; m = 1, \dots, M,$$

$$\Delta t_{ijm}, i = 1, \dots, n; j = 2, 4; m = 1, \dots, M,$$

$$h_m, m = 1, \dots, M$$

此外, 当列车有正点到达的机会或可以在最快可达的时间内到达车站时, 采用最大牵引力为车辆加速, 并以最快的速度向车站运动。

7.2.4 能量优化控制子问题的求解

从问题 ($\mathcal{P}$) 建模的形式来看, 该问题是一个带有非线性约束的优化问题, 可以采用经典的 SQP 算法求解该问题, 具体求解方法同问题一。

7.3 列车延误后运行优化控制问题算法描述

7.3.1 运行优化控制算法

为解决问题三得到后车的运行调整策略，需要综合考虑上述讨论的情况，具体算法如算法一所述：

初始化：所有前车及本地速度、位置、时间等信息。

步骤一：依据 7.1.2 判断自己（后车）处于哪种状态。

步骤二：针对需要优化的情况，通过求解问题（ P ）得到运行优化控制策略。

步骤三：针对可能准点到达的情况，使用最快速度（最大能量）开到车站。

八 模型的评价与改进

本文针对列车节能控制问题，基于不同的思想和方法建立了多种优化模型：

针对单车节能控制问题提出三种解决方法，包含两种基于最优控制理论的优化方法，另一种是一种基于 SQP 算法的二次近似求解二次规划方法三种方法都得到的节能驾驶控制序列只存在微小差异，相互验证了模型的正确性。

基于遗传算法的节能时刻表模型，详细分析了制动再生能量的利用场景，计算出的列车牵引能耗及利用的再生制动能，得出总能耗与节能时刻表参数之间的关系，将节能运行和利用再生制动能相结合建立时刻表模型，能够更好的发挥现有节能技术的节能效果，降低城市轨道交通系统的能耗。

将前车的运行信息考虑到后车的节能驾驶中来，深入分析了移动闭塞条件下两车追踪的动态过程，发现了追踪运行的节能优化驾驶空间，提出了两车追踪运行情况下的节能驾驶场景，然后将这些场景归类为四个节能优化问题，并根据不同场景改进一般节能驾驶轨迹，并建立非线性规划模型。最后采用序列二次规划方法进行快速求解，当前车运行受到干扰使后车无法准点到站的情况下，可以使后车可以尽快到站并降低能耗

本文对列车节能优化策略做了深入的探索和改进的工作，现有的工作还有一些不足之处，今后应继续改进和深入的内容概括如下：

采用的是单质点模型，忽略了列车长度的影响。这种简化手段在站间距离远大于列车长度的情况下适用，但是在站间距离较小的场景中，115 米的列车长度对列车运行时间、列车受力等影响较大，不可忽略。对于长大列车在起伏坡道上运行，如果采用多质点模型，受力分析将更加精确，计算结果将更符合实际，在以后的工作中应该建立多质点模型来进行研究。

本文在解决问题二多车节能运行优化控制时，采用了实数遗传算法一样，存在搜索后期精度不高的情况。因此，如何对遗传算法中的收敛性、参数选取、算子设计等进行改进，以提高算法的搜索速度和精度，这些都有待于进一步研究。

本文采用的能耗模型是基于能量守恒定律构建的机械能模型，目前城市轨道交通列车普遍消耗的是电能。电流在供电网络中的各个层次的传递和转换中有不同程度的损失，因此未来的研究工作将发展为使用电能模型。

公众号：竞赛资料网

九 参考文献

- [1] 顾青，城市轨道交通列车节能优化驾驶研究[D]，北京交通大学，2013.6.
- [2] Shuai Su, Xiang Li, Tao Tang, and Ziyao Gao, A Subway Train Timetable Optimization Approach Based on Energy-Efficient Operation Strategy[J], IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, VOL. 14, NO. 2, June 2013 .
- [3] 步兵，丁奕，李辰岭，毛新德，列车控制与行车调度一体化节能方法的研究[J]，铁道学报，第 35 卷，第 12 期，2013 年 12 月.
- [4] 丁奕，基于列车节能的时刻表制定方法研究[D]，北京交通大学，2014.6.
- [5] 蒋云彩，万顷波，MATLAB 遗传算法工具箱（GAOT）的应用[J]，江西电力职业技术学院学报，第 17 卷，第 3 期，2004 年 9 月
- [6] 李玉生，侯忠生，基于遗传算法的列车节能控制研究[J].系统仿真学报，2007, 19(2): 384-387.
- [7] 李坤妃，多列车协同控制节能优化方法的研究[D]，北京交通大学，2014.6.
- [8] 宿帅，唐涛，城市轨道交通 ATO 的节能优化研究[J]，铁道学报，第 36 卷，

第 12 期, 2014,12.

- [9] P. Howlett, An Optimal Strategy for the Control of A Train, Journal of the Australian Mathematical Society. Series B. Applied Mathematics, Volume 31, Issue 04, April 1990, pp. 454-471.
- [10] 勇, 毛保华, 刘海东, 张鑫, 王铁城, 列车节能运行模拟系统的研究, 北京交通大学学报, 第 28 卷第 2 期, 第 76-81 页.
- [11] 金炜东, 靳蕃, 李崇维, 胡飞, 苟先太, 列车优化操纵速度模式曲线生成的智能计算研究, 铁道学报, 第 20 卷, 第 5 期, 第 47-52 页.
- [12] E. Khmelnitsky, On an optimal control problem of train operation, IEEE Transactions on Automatic Control, Volume 45, Issue 7, pp. 1257 – 1266.
- [13] Rongfang (Rachel) Liu, Lakov M. Golovitcher, Energy-efficient operation of rail vehicles, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 37, Issue 10, pp. 917-932.
- [14] Su S, Tang T, Li X, et al. Optimization of multitrain operations in a subway system[J]. Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on, 2014, 15(2): 673-684.
- [15] Albrecht T, Oettich S. A new integrated approach to dynamic schedule synchronization and energy-saving train control[J]. Publication of: WIT Press, 2002.

十 附件

附件一：输入数据—A6-A7 站

附件二：输入数据—A6-A8 站

车站名称	A6	A7						
发车时刻	0.00	0.00						
站间实际长度(m)	1354.00							
停站时间(s)	XXX							
站间运行时间(s)	110.00							
满载率(%)	0.70							
时刻(hh:mm:ss)	实际速度 (cm/s)	实际速度 (km/h)	计算加速 度(m/s ²)	计算距 离(m)	计算公里 标(m)	当前坡 度(%)	计算牵引 力(N)	计算牵引功 率(Kw)
0:00:00	1024.90	3.69	1.0	0.23	0.5	0	203000	2081
0:00:01	2047.31	7.37	1.0	1.54	2.0	0	203000	4156
0:00:02	3066.75	11.04	1.0	2.56	4.6	0	203000	6226
0:00:03	4082.76	14.70	1.0	3.57	8.2	0	203000	8288
0:00:04	5094.88	18.34	1.0	4.59	12.8	0	203000	10343
0:00:05	6102.64	21.97	1.0	5.60	18.4	0	203000	12388
0:00:06	7105.60	25.58	1.0	6.60	25.0	0	203000	14424
0:00:07	8103.32	29.17	1.0	7.60	32.6	0	203000	16450
0:00:08	9095.37	32.74	1.0	8.60	41.2	0	203000	18464
0:00:09	10081.32	36.29	1.0	9.59	50.8	0	203000	20465
0:00:10	11060.77	39.82	1.0	10.57	61.3	0	203000	22453
0:00:11	12033.32	43.32	1.0	11.55	72.9	0	203000	24428
0:00:12	12998.58	46.79	1.0	12.52	85.4	0	203000	26387
0:00:13	13956.18	50.24	1.0	13.48	98.9	0	203000	28331
0:00:14	14905.75	53.66	0.9	14.43	113.3	0	203000	30259
0:00:15	15766.17	56.76	0.9	22.03	135.3	0	187305	29531
0:00:16	16518.18	59.47	0.8	16.14	151.5	0	167785	27715
0:00:17	17187.10	61.87	0.7	16.85	168.3	0	153045	26304
0:00:18	17790.20	64.04	0.6	17.49	185.8	0	141546	25181
0:00:19	17658.62	63.57	-0.1	17.72	203.5	0	0	0
0:00:20	17528.40	63.10	-0.1	17.59	221.1	0	0	0
0:00:21	17399.52	62.64	-0.1	17.46	238.6	0	0	0
0:00:22	17271.95	62.18	-0.1	17.34	255.9	0	0	0
0:00:23	17145.68	61.72	-0.1	17.21	273.1	0	0	0
0:00:24	17020.68	61.27	-0.1	17.08	290.2	0	0	0
0:00:25	16896.94	60.83	-0.1	16.96	307.2	0	0	0
0:00:26	16756.79	60.32	-0.1	16.83	324.0	-1.8	0	0
0:00:27	16618.04	59.82	-0.1	16.69	340.7	-1.8	0	0
0:00:28	16480.65	59.33	-0.1	16.55	357.3	-1.8	0	0
0:00:29	16344.60	58.84	-0.1	16.41	373.7	-1.8	0	0
0:00:30	16209.88	58.36	-0.1	16.28	389.9	-1.8	0	0
0:00:31	16076.46	57.88	-0.1	16.14	406.1	-1.8	0	0
0:00:32	15944.32	57.40	-0.1	16.01	422.1	-1.8	0	0
0:00:33	15813.45	56.93	-0.1	15.88	438.0	-1.8	0	0
0:00:34	15683.81	56.46	-0.1	15.75	453.7	-1.8	0	0
0:00:35	15555.40	56.00	-0.1	15.62	469.3	-1.8	0	0
0:00:36	15428.18	55.54	-0.1	15.49	484.8	-1.8	0	0
0:00:37	15302.16	55.09	-0.1	15.37	500.2	-1.8	0	0
0:00:38	15177.29	54.64	-0.1	15.24	515.4	-1.8	0	0
0:00:39	15053.58	54.19	-0.1	15.12	530.6	-1.8	0	0

0:00:40	14930.99	53.75	-0.1	14.99	545.5	-1.8	0	0
0:00:41	14809.52	53.31	-0.1	14.87	560.4	-1.8	0	0
0:00:42	14689.14	52.88	-0.1	14.75	575.2	-1.8	0	0
0:00:43	14569.84	52.45	-0.1	14.63	589.8	-1.8	0	0
0:00:44	14451.61	52.03	-0.1	14.51	604.3	-1.8	0	0
0:00:45	14334.42	51.60	-0.1	14.39	618.7	-1.8	0	0
0:00:46	14218.26	51.19	-0.1	14.28	633.0	-1.8	0	0
0:00:47	14103.12	50.77	-0.1	14.16	647.1	-1.8	0	0
0:00:48	13988.98	50.36	-0.1	14.05	661.2	-1.8	0	0
0:00:49	13875.83	49.95	-0.1	13.93	675.1	-1.8	0	0
0:00:50	13763.65	49.55	-0.1	13.82	688.9	-1.8	0	0
0:00:51	13704.37	49.34	-0.1	13.73	702.7	3.5	0	0
0:00:52	13645.59	49.12	-0.1	13.67	716.3	3.5	0	0
0:00:53	13587.30	48.91	-0.1	13.62	730.0	3.5	0	0
0:00:54	13529.51	48.71	-0.1	13.56	743.5	3.5	0	0
0:00:55	13472.21	48.50	-0.1	13.50	757.0	3.5	0	0
0:00:56	13415.39	48.30	-0.1	13.44	770.5	3.5	0	0
0:00:57	13359.04	48.09	-0.1	13.39	783.9	3.5	0	0
0:00:58	13303.16	47.89	-0.1	13.33	797.2	3.5	0	0
0:00:59	13247.75	47.69	-0.1	13.28	810.5	3.5	0	0
0:01:00	13192.80	47.49	-0.1	13.22	823.7	3.5	0	0
0:01:01	13138.30	47.30	-0.1	13.17	836.8	3.5	0	0
0:01:02	13084.25	47.10	-0.1	13.11	850.0	3.5	0	0
0:01:03	13030.64	46.91	-0.1	13.06	863.0	3.5	0	0
0:01:04	12977.47	46.72	-0.1	13.00	876.0	3.5	0	0
0:01:05	12924.74	46.53	-0.1	12.95	889.0	3.5	0	0
0:01:06	12872.44	46.34	-0.1	12.90	901.9	3.5	0	0
0:01:07	12820.56	46.15	-0.1	12.85	914.7	3.5	0	0
0:01:08	12769.10	45.97	-0.1	12.79	927.5	3.5	0	0
0:01:09	12718.05	45.78	-0.1	12.74	940.2	3.5	0	0
0:01:10	12667.42	45.60	-0.1	12.69	952.9	3.5	0	0
0:01:11	12617.19	45.42	-0.1	12.64	965.6	3.5	0	0
0:01:12	12567.36	45.24	0.0	12.59	978.2	3.5	0	0
0:01:13	12517.93	45.06	0.0	12.54	990.7	3.5	0	0
0:01:14	12468.90	44.89	0.0	12.49	1003.2	3.5	0	0
0:01:15	12420.25	44.71	0.0	12.44	1015.7	3.5	0	0
0:01:16	12371.99	44.54	0.0	12.40	1028.1	3.5	0	0
0:01:17	12324.10	44.37	0.0	12.35	1040.4	3.5	0	0
0:01:18	12276.60	44.20	0.0	12.30	1052.7	3.5	0	0
0:01:19	12229.46	44.03	0.0	12.25	1065.0	3.5	0	0
0:01:20	12182.70	43.86	0.0	12.21	1077.2	3.5	0	0
0:01:21	12136.30	43.69	0.0	12.16	1089.3	3.5	0	0
0:01:22	12090.26	43.52	0.0	12.11	1101.4	3.5	0	0
0:01:23	12044.58	43.36	0.0	12.07	1113.5	3.5	0	0
0:01:24	11999.25	43.20	0.0	12.02	1125.5	3.5	0	0
0:01:25	11954.27	43.04	0.0	11.98	1137.5	3.5	0	0
0:01:26	11909.64	42.87	0.0	11.93	1149.4	3.5	0	0
0:01:27	11865.34	42.72	0.0	11.89	1161.3	3.5	0	0

0:01:28	11821.39	42.56	0.0	11.84	1173.2	3.5	0	0
0:01:29	11777.78	42.40	0.0	11.80	1185.0	3.5	0	0
0:01:30	11734.49	42.24	0.0	11.76	1196.7	3.5	0	0
0:01:31	11691.53	42.09	0.0	11.71	1208.4	3.5	0	0
0:01:32	11648.90	41.94	0.0	11.67	1220.1	3.5	0	0
0:01:33	11606.59	41.78	0.0	11.63	1231.7	3.5	0	0
0:01:34	11564.60	41.63	0.0	11.59	1243.3	3.5	0	0
0:01:35	11522.93	41.48	0.0	11.54	1254.9	3.5	0	0
0:01:36	11481.57	41.33	0.0	11.50	1266.4	3.5	0	0
0:01:37	11440.51	41.19	0.0	11.46	1277.8	3.5	0	0
0:01:38	11399.76	41.04	0.0	11.42	1289.2	3.5	0	0
0:01:39	10504.95	37.82	-0.9	10.95	1300.2	0	0	0
0:01:40	9616.59	34.62	-0.9	10.06	1310.3	0	0	0
0:01:41	8699.99	31.32	-0.9	9.16	1319.4	0	0	0
0:01:42	7789.26	28.04	-0.9	8.24	1327.7	0	0	0
0:01:43	6883.96	24.78	-0.9	7.34	1335.0	0	0	0
0:01:44	5983.71	21.54	-0.9	6.43	1341.4	0	0	0
0:01:45	5088.08	18.32	-0.9	5.54	1347.0	0	0	0
0:01:46	4196.70	15.11	-0.9	4.64	1351.6	0	0	0
0:01:47	3309.18	11.91	-0.9	3.75	1355.4	0	0	0
0:01:48	2425.13	8.73	-0.9	2.87	1358.2	0	0	0
0:01:49	1544.18	5.56	-0.9	1.98	1360.2	0	0	0
0:01:50	665.97	2.40	-0.9	1.11	1361.3	0	0	0

公众号：竞赛资料网

车站名称	A6	A8						
发车时刻	0.00	0.00						
站间实际长度 (m)	1354.00	1280.00						
停站时间(s)	45.00							
站间运行时间 (s)	111.00	106.00						
满载率(%)	0.70							
时刻 (hh:mm:ss)	实际速度 (cm/s)	实际速度 (km/h)	计算加 速度 (m/s ²)	计算距 离(m)	计算公里 标(m)	当前坡 度(‰)	计算牵引 力(N)	计算牵 引功率 (Kw)
0:00:00	1024.90	3.69	1.0	0.5	0.5	0	203000	2081
0:00:01	2047.31	7.37	1.0	1.5	2.0	0	203000	4156
0:00:02	3066.75	11.04	1.0	2.6	4.6	0	203000	6226
0:00:03	4082.76	14.70	1.0	3.6	8.2	0	203000	8288
0:00:04	5094.88	18.34	1.0	4.6	12.8	0	203000	10343
0:00:05	6102.64	21.97	1.0	5.6	18.4	0	203000	12388
0:00:06	7105.60	25.58	1.0	6.6	25.0	0	203000	14424
0:00:07	8103.32	29.17	1.0	7.6	32.6	0	203000	16450
0:00:08	9095.37	32.74	1.0	8.6	41.2	0	203000	18464
0:00:09	10081.32	36.29	1.0	9.6	50.8	0	203000	20465
0:00:10	11060.77	39.82	1.0	10.6	61.3	0	203000	22453
0:00:11	12033.32	43.32	1.0	11.5	72.9	0	203000	24428
0:00:12	12998.58	46.79	1.0	12.5	85.4	0	203000	26387
0:00:13	13956.18	50.24	0.9	13.5	98.9	0	203000	28331
0:00:14	14905.75	53.66	0.9	14.4	113.3	0	203000	30259
0:00:15	15766.17	56.76	0.8	22.0	135.3	0	187305	29531
0:00:16	16518.18	59.47	0.7	16.1	151.5	0	167785	27715
0:00:17	17187.10	61.87	0.6	16.9	168.3	0	153045	26304
0:00:18	17790.20	64.04	-0.1	17.5	185.8	1.8	141546	25181
0:00:19	17658.62	63.57	-0.1	17.7	203.5	1.8	0	0
0:00:20	17528.40	63.10	-0.1	17.6	221.1	1.8	0	0
0:00:21	17399.52	62.64	-0.1	17.5	238.6	1.8	0	0
0:00:22	17271.95	62.18	-0.1	17.3	255.9	1.8	0	0
0:00:23	17145.68	61.72	-0.1	17.2	273.1	1.8	0	0
0:00:24	17020.68	61.27	-0.1	17.1	290.2	1.8	0	0
0:00:25	16896.94	60.83	-0.1	17.0	307.2	1.8	0	0
0:00:26	16756.79	60.32	-0.1	16.8	324.0	1.8	0	0
0:00:27	16618.04	59.82	-0.1	16.7	340.7	1.8	0	0
0:00:28	16480.65	59.33	-0.1	16.5	357.3	1.8	0	0
0:00:29	16344.60	58.84	-0.1	16.4	373.7	1.8	0	0
0:00:30	16209.88	58.36	-0.1	16.3	389.9	1.8	0	0
0:00:31	16076.46	57.88	-0.1	16.1	406.1	1.8	0	0
0:00:32	15944.32	57.40	-0.1	16.0	422.1	1.8	0	0
0:00:33	15813.45	56.93	-0.1	15.9	438.0	1.8	0	0
0:00:34	15683.81	56.46	-0.1	15.7	453.7	1.8	0	0
0:00:35	15555.40	56.00	-0.1	15.6	469.3	1.8	0	0
0:00:36	15428.18	55.54	-0.1	15.5	484.8	1.8	0	0

0:00:37	15302.16	55.09	-0.1	15.4	500.2	1.8	0	0
0:00:38	15177.29	54.64	-0.1	15.2	515.4	1.8	0	0
0:00:39	15053.58	54.19	-0.1	15.1	530.6	1.8	0	0
0:00:40	14930.99	53.75	-0.1	15.0	545.5	1.8	0	0
0:00:41	14809.52	53.31	-0.1	14.9	560.4	1.8	0	0
0:00:42	14689.14	52.88	-0.1	14.7	575.2	1.8	0	0
0:00:43	14569.84	52.45	-0.1	14.6	589.8	1.8	0	0
0:00:44	14451.61	52.03	-0.1	14.5	604.3	1.8	0	0
0:00:45	14334.42	51.60	-0.1	14.4	618.7	1.8	0	0
0:00:46	14218.26	51.19	-0.1	14.3	633.0	1.8	0	0
0:00:47	14103.12	50.77	-0.1	14.2	647.1	1.8	0	0
0:00:48	13988.98	50.36	-0.1	14.0	661.2	1.8	0	0
0:00:49	13875.83	49.95	-0.1	13.9	675.1	1.8	0	0
0:00:50	13763.65	49.55	-0.1	13.8	688.9	-3.5	0	0
0:00:51	13704.37	49.34	-0.1	13.7	702.7	-3.5	0	0
0:00:52	13645.59	49.12	-0.1	13.7	716.3	-3.5	0	0
0:00:53	13587.30	48.91	-0.1	13.6	730.0	-3.5	0	0
0:00:54	13529.51	48.71	-0.1	13.6	743.5	-3.5	0	0
0:00:55	13472.21	48.50	-0.1	13.5	757.0	-3.5	0	0
0:00:56	13415.39	48.30	-0.1	13.4	770.5	-3.5	0	0
0:00:57	13359.04	48.09	-0.1	13.4	783.9	-3.5	0	0
0:00:58	13303.16	47.89	-0.1	13.3	797.2	-3.5	0	0
0:00:59	13247.75	47.69	-0.1	13.3	810.5	-3.5	0	0
0:01:00	13192.80	47.49	-0.1	13.2	823.7	-3.5	0	0
0:01:01	13138.30	47.30	-0.1	13.2	836.8	-3.5	0	0
0:01:02	13084.25	47.10	-0.1	13.1	850.0	-3.5	0	0
0:01:03	13030.64	46.91	-0.1	13.1	863.0	-3.5	0	0
0:01:04	12977.47	46.72	-0.1	13.0	876.0	-3.5	0	0
0:01:05	12924.74	46.53	-0.1	13.0	889.0	-3.5	0	0
0:01:06	12872.44	46.34	-0.1	12.9	901.9	-3.5	0	0
0:01:07	12820.56	46.15	-0.1	12.8	914.7	-3.5	0	0
0:01:08	12769.10	45.97	-0.1	12.8	927.5	-3.5	0	0
0:01:09	12718.05	45.78	-0.1	12.7	940.2	-3.5	0	0
0:01:10	12667.42	45.60	-0.1	12.7	952.9	-3.5	0	0
0:01:11	12617.19	45.42	0.0	12.6	965.6	-3.5	0	0
0:01:12	12567.36	45.24	0.0	12.6	978.2	-3.5	0	0
0:01:13	12517.93	45.06	0.0	12.5	990.7	-3.5	0	0
0:01:14	12468.90	44.89	0.0	12.5	1003.2	-3.5	0	0
0:01:15	12420.25	44.71	0.0	12.4	1015.7	-3.5	0	0
0:01:16	12371.99	44.54	0.0	12.4	1028.1	-3.5	0	0
0:01:17	12324.10	44.37	0.0	12.3	1040.4	-3.5	0	0
0:01:18	12276.60	44.20	0.0	12.3	1052.7	-3.5	0	0
0:01:19	12229.46	44.03	0.0	12.3	1065.0	-3.5	0	0
0:01:20	12182.70	43.86	0.0	12.2	1077.2	-3.5	0	0
0:01:21	12136.30	43.69	0.0	12.2	1089.3	-3.5	0	0
0:01:22	12090.26	43.52	0.0	12.1	1101.4	-3.5	0	0
0:01:23	12044.58	43.36	0.0	12.1	1113.5	-3.5	0	0
0:01:24	11999.25	43.20	0.0	12.0	1125.5	-3.5	0	0

0:01:25	11954.27	43.04	0.0	12.0	1137.5	-3.5	0	0
0:01:26	11909.64	42.87	0.0	11.9	1149.4	-3.5	0	0
0:01:27	11865.34	42.72	0.0	11.9	1161.3	-3.5	0	0
0:01:28	11821.39	42.56	0.0	11.8	1173.2	-3.5	0	0
0:01:29	11777.78	42.40	0.0	11.8	1185.0	-3.5	0	0
0:01:30	11734.49	42.24	0.0	11.8	1196.7	-3.5	0	0
0:01:31	11691.53	42.09	0.0	11.7	1208.4	-3.5	0	0
0:01:32	11648.90	41.94	0.0	11.7	1220.1	-3.5	0	0
0:01:33	11606.59	41.78	0.0	11.6	1231.7	-3.5	0	0
0:01:34	11564.60	41.63	0.0	11.6	1243.3	-3.5	0	0
0:01:35	11522.93	41.48	0.0	11.5	1254.9	-3.5	0	0
0:01:36	11481.57	41.33	0.0	11.5	1266.4	-3.5	0	0
0:01:37	11440.51	41.19	0.0	11.5	1277.8	-3.5	0	0
0:01:38	11399.76	41.04	-0.9	11.4	1289.2	-3.5	0	0
0:01:39	10504.95	37.82	-0.9	11.0	1300.2	0	-166000	-17438
0:01:40	9616.59	34.62	-0.9	10.1	1310.3	0	-166000	-15964
0:01:41	8699.99	31.32	-0.9	9.2	1319.4	0	-166000	-14442
0:01:42	7789.26	28.04	-0.9	8.2	1327.7	0	-166000	-12930
0:01:43	6883.96	24.78	-0.9	7.3	1335.0	0	-166000	-11427
0:01:44	5983.71	21.54	-0.9	6.4	1341.4	0	-166000	-9933
0:01:45	5088.08	18.32	-0.9	5.5	1347.0	0	-166000	-8446
0:01:46	4196.70	15.11	-0.9	4.6	1351.6	0	-166000	-6967
0:01:47	3309.18	11.91	-0.9	3.8	1355.4	0	-166000	-5493
0:01:48	2425.13	8.73	-0.9	2.9	1358.2	0	-166000	-4026
0:01:49	1544.18	5.56	-0.9	2.0	1360.2	0	-166000	-2563
0:01:50	665.97	2.40	-0.7	1.1	1361.3	0	-166000	-1106
0:01:51	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:52	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:53	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:54	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:55	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:56	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:57	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:58	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:01:59	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:00	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:01	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:02	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:03	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:04	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:05	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:06	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:07	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:08	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:09	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:10	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:11	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:12	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0

0:02:13	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:14	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:15	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:16	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:17	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:18	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:19	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:20	0.00	0.00	0.0	0.0	1361.3	0	0	0
0:02:21	1024.90	3.69	1.0	1.0	1362.3	0	203000	2081
0:02:22	2047.31	7.37	1.0	2.0	1364.4	0	203000	4156
0:02:23	3066.75	11.04	1.0	3.1	1367.5	0	203000	6226
0:02:24	4082.76	14.70	1.0	4.1	1371.5	0	203000	8288
0:02:25	5094.88	18.34	1.0	5.1	1376.6	0	203000	10343
0:02:26	6102.64	21.97	1.0	6.1	1382.7	0	203000	12388
0:02:27	7105.60	25.58	1.0	7.1	1389.8	0	203000	14424
0:02:28	8103.32	29.17	1.0	8.1	1397.9	0	203000	16450
0:02:29	9095.37	32.74	1.0	9.1	1407.0	0	203000	18464
0:02:30	10081.32	36.29	1.0	10.1	1417.1	0	203000	20465
0:02:31	11060.77	39.82	1.0	11.1	1428.2	0	203000	22453
0:02:32	12033.32	43.32	1.0	12.0	1440.2	0	203000	24428
0:02:33	12998.58	46.79	1.0	13.0	1453.2	0	203000	26387
0:02:34	13956.18	50.24	0.9	14.0	1467.2	0	203000	28331
0:02:35	14905.75	53.66	0.9	14.9	1482.1	0	203000	30259
0:02:36	15766.17	56.76	0.8	15.8	1497.8	0	187305	29531
0:02:37	16518.18	59.47	0.7	16.5	1514.4	0	167785	27715
0:02:38	17187.10	61.87	0.6	17.2	1531.5	0	153045	26304
0:02:39	17790.20	64.04	-0.1	17.8	1549.3	0	141546	25181
0:02:40	17658.62	63.57	-0.1	17.7	1567.0	0	0	0
0:02:41	17528.40	63.10	-0.1	17.5	1584.5	0	0	0
0:02:42	17399.52	62.64	-0.1	17.4	1601.9	3	0	0
0:02:43	17271.95	62.18	-0.2	17.3	1619.2	3	0	0
0:02:44	17116.28	61.62	-0.2	17.1	1636.3	3	0	0
0:02:45	16962.18	61.06	-0.2	17.0	1653.3	3	0	0
0:02:46	16809.62	60.51	-0.2	16.8	1670.1	3	0	0
0:02:47	16658.58	59.97	-0.1	16.7	1686.7	3	0	0
0:02:48	16509.03	59.43	-0.1	16.5	1703.3	3	0	0
0:02:49	16360.95	58.90	-0.1	16.4	1719.6	3	0	0
0:02:50	16214.31	58.37	-0.1	16.2	1735.8	3	0	0
0:02:51	16069.09	57.85	-0.1	16.1	1751.9	3	0	0
0:02:52	15925.26	57.33	-0.1	15.9	1767.8	3	0	0
0:02:53	15782.81	56.82	-0.1	15.8	1783.6	3	0	0
0:02:54	15641.70	56.31	-0.1	15.6	1799.2	3	0	0
0:02:55	15501.92	55.81	-0.1	15.5	1814.7	3	0	0
0:02:56	15363.45	55.31	-0.1	15.4	1830.1	3	0	0
0:02:57	15226.26	54.81	-0.1	15.2	1845.3	3	0	0
0:02:58	15090.33	54.33	-0.1	15.1	1860.4	3	0	0
0:02:59	14955.65	53.84	-0.1	15.0	1875.4	3	0	0
0:03:00	14822.20	53.36	-0.1	14.8	1890.2	3	0	0

0:03:01	14689.95	52.88	-0.1	14.7	1904.9	3	0	0
0:03:02	14558.88	52.41	-0.1	14.6	1919.5	3	0	0
0:03:03	14428.98	51.94	-0.1	14.4	1933.9	3	0	0
0:03:04	14300.23	51.48	-0.1	14.3	1948.2	3	0	0
0:03:05	14172.62	51.02	-0.1	14.2	1962.4	3	0	0
0:03:06	14046.11	50.57	-0.1	14.0	1976.4	3	0	0
0:03:07	13920.71	50.11	-0.1	13.9	1990.3	3	0	0
0:03:08	13796.38	49.67	-0.1	13.8	2004.1	-2	0	0
0:03:09	13722.12	49.40	-0.1	13.7	2017.8	-2	0	0
0:03:10	13648.49	49.13	-0.1	13.6	2031.5	-2	0	0
0:03:11	13575.48	48.87	-0.1	13.6	2045.1	-2	0	0
0:03:12	13503.09	48.61	-0.1	13.5	2058.6	-2	0	0
0:03:13	13431.31	48.35	-0.1	13.4	2072.0	-2	0	0
0:03:14	13360.13	48.10	-0.1	13.4	2085.4	-2	0	0
0:03:15	13289.54	47.84	-0.1	13.3	2098.7	-2	0	0
0:03:16	13219.54	47.59	-0.1	13.2	2111.9	-2	0	0
0:03:17	13150.12	47.34	-0.1	13.2	2125.0	-2	0	0
0:03:18	13081.28	47.09	-0.1	13.1	2138.1	-2	0	0
0:03:19	13012.99	46.85	-0.1	13.0	2151.1	-2	0	0
0:03:20	12945.27	46.60	-0.1	12.9	2164.1	-2	0	0
0:03:21	12878.10	46.36	-0.1	12.9	2176.9	-2	0	0
0:03:22	12811.47	46.12	-0.1	12.8	2189.7	-2	0	0
0:03:23	12745.39	45.88	-0.1	12.7	2202.5	-2	0	0
0:03:24	12679.83	45.65	-0.1	12.7	2215.2	-2	0	0
0:03:25	12614.81	45.41	-0.1	12.6	2227.8	-2	0	0
0:03:26	12550.30	45.18	-0.1	12.6	2240.3	-2	0	0
0:03:27	12486.30	44.95	-0.1	12.5	2252.8	-2	0	0
0:03:28	12422.82	44.72	-0.1	12.4	2265.2	-2	0	0
0:03:29	12359.84	44.50	-0.1	12.4	2277.6	-2	0	0
0:03:30	12297.35	44.27	-0.1	12.3	2289.9	-2	0	0
0:03:31	12235.35	44.05	-0.1	12.2	2302.1	-2	0	0
0:03:32	12173.84	43.83	-0.1	12.2	2314.3	-2	0	0
0:03:33	12112.81	43.61	-0.1	12.1	2326.4	-2	0	0
0:03:34	12052.25	43.39	-0.1	12.1	2338.5	-2	0	0
0:03:35	11992.17	43.17	-0.1	12.0	2350.5	-2	0	0
0:03:36	11932.54	42.96	-0.1	11.9	2362.4	-2	0	0
0:03:37	11873.37	42.74	-0.1	11.9	2374.3	-2	0	0
0:03:38	11814.66	42.53	-0.1	11.8	2386.1	-2	0	0
0:03:39	11756.40	42.32	-0.1	11.8	2397.8	-2	0	0
0:03:40	11698.57	42.11	-0.1	11.7	2409.5	-2	0	0
0:03:41	11641.19	41.91	-0.1	11.6	2421.2	-2	0	0
0:03:42	11584.24	41.70	-0.1	11.6	2432.8	-2	0	0
0:03:43	11527.71	41.50	-0.1	11.5	2444.3	-2	0	0
0:03:44	11471.62	41.30	-0.1	11.5	2455.8	-2	0	0
0:03:45	11415.94	41.10	-0.1	11.4	2467.2	-2	0	0
0:03:46	11360.67	40.90	-0.1	11.4	2478.5	-2	0	0
0:03:47	11305.82	40.70	-0.1	11.3	2489.9	-2	0	0
0:03:48	11251.37	40.50	-0.1	11.3	2501.1	-2	0	0

0:03:49	11197.32	40.31	-0.1	11.2	2512.3	-2	0	0
0:03:50	11143.67	40.12	-0.1	11.1	2523.4	-2	0	0
0:03:51	11090.41	39.93	-0.1	11.1	2534.5	-2	0	0
0:03:52	11037.54	39.74	-0.1	11.0	2545.6	-2	0	0
0:03:53	10985.06	39.55	-0.1	11.0	2556.6	0	0	0
0:03:54	10932.95	39.36	-0.1	10.9	2567.5	0	0	0
0:03:55	10861.63	39.10	-0.9	10.9	2578.4	0	0	0
0:03:56	9936.44	35.77	-0.9	9.9	2588.3	0	-166000	-16494
0:03:57	9017.70	32.46	-0.9	9.0	2597.3	0	-166000	-14969
0:03:58	8104.98	29.18	-0.9	8.1	2605.4	0	-166000	-13454
0:03:59	7197.84	25.91	-0.9	7.2	2612.6	0	-166000	-11948
0:04:00	6295.88	22.67	-0.9	6.3	2618.9	0	-166000	-10451
0:04:01	5398.69	19.44	-0.9	5.4	2624.3	0	-166000	-8962
0:04:02	4505.88	16.22	-0.9	4.5	2628.8	0	-166000	-7480
0:04:03	3617.06	13.02	-0.9	3.6	2632.4	0	-166000	-6004
0:04:04	2731.84	9.83	-0.9	2.7	2635.2	0	-166000	-4535
0:04:05	1849.86	6.66	-0.9	1.8	2637.0	0	-166000	-3071
0:04:06	970.74	3.49	-0.9	1.0	2638.0	0	-166000	-1611
0:04:07	94.12	0.34	-0.1	0.1	2638.1	0	-166000	-156

公众号：竞赛资料网